Đường tiệm cận

Bản thảo nội dung 0.3 · 16/10/2026

Bản để đọc và góp ý; chưa phải học liệu đã nghiệm thu hoặc phát hành.

Bắt đầu

Một điểm bị loại khỏi tập xác định có luôn tạo ra tiệm cận đứng không? Đồ thị đã cắt một đường thẳng còn có thể tiến sát đường ấy ở rất xa không? Hai đầu của cùng một đồ thị có thể tiến sát hai đường khác nhau không?

Mục tiêu

Sau khi học và tự làm, em cần có thể:

- Giữ đúng tập xác định; phân biệt giá trị tại một điểm với giới hạn khi tiến gần điểm ấy.
- Tìm tiệm cận ngang và nói rõ hướng tiến ra vô cực tương ứng.
- Tìm tiệm cận đứng bằng giới hạn một phía phù hợp.
- Tìm tiệm cận xiên trong trường hợp đơn giản và kiểm phần chênh lệch tiến về 0.
- Nối công thức, dữ kiện giới hạn và hình đồ thị; giải thích vì sao đồ thị có thể cắt đường tiệm cận.
- Diễn giải kết quả trong một mô hình được cho, đúng miền và đơn vị.

Tiên quyết

Em cần biến đổi được phân thức, xét dấu đơn giản và đọc kí hiệu giới hạn. Nếu thiếu thao tác nào, dùng đúng phần Ôn nền được dẫn trong bài. Đạo hàm không bắt buộc trong các nhiệm vụ chính.

Nhánh Phối hợp cần kiến thức về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên tập đang xét. Nhánh Chuyển giao cần đọc được giới hạn chứa căn và trị tuyệt đối. Hai nhánh là lựa chọn thêm.

Chọn nơi bắt đầu

- Cần học hoặc nhớ lại khái niệm: vào Bài học.
- Đã hiểu và muốn tự làm: vào Luyện tập.
- Đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin: có thể vào Kiểm tra, kể cả chưa làm các phần trước.
- Đến ngày hẹn: chọn lượt ở Ôn lại.

Đó là các điểm vào theo nhu cầu. Việc bỏ qua một phần không tự cho biết em đã làm chủ phần ấy.

Khi cần hỗ trợ

Em đang cần	Nơi nên mở	Sau đó
Nhớ lại một khái niệm của gói	Đúng mục trong Bài học	Trở về câu đang vướng
Bổ sung cách đọc giới hạn hoặc biến đổi	Đúng phần Ôn nền	Tự làm câu nền rồi trở về bài gốc
Đối chiếu hoặc sửa bài đã làm	Lời giải, rồi Sửa lỗi nếu cần	Kiểm đúng phần còn sai bằng câu phù hợp chưa xem đáp án
Lưu quyết định hoặc nơi tiếp tục	Nhật kí	Ghi dữ kiện đã có, không cần ghi sau mọi thao tác

Giữ bài tự làm trước khi mở trợ giúp; khi đối chiếu, xem cả lí do và kết luận. Nếu đã nhận trợ giúp, ghi riêng phần làm được sau đó. Câu đã xem đáp án dùng để học lại, không tính là lần tự làm mới.

Riêng trong một lượt Kiểm tra, em phải tự lực hoàn toàn. Nếu cần mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước. Nếu vào thẳng một phần hỗ trợ, chọn câu hoặc hoạt động em muốn trở về.

Khi nào hoàn tất lượt chính?

Hoàn tất lượt chính khi bài làm tự lực cho thấy em đáp ứng các mục tiêu thiết yếu và những lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu phù hợp còn mới. Dùng bảng sau Kiểm tra

để xem từng mục tiêu, không chỉ đếm đáp số đúng. Nếu chưa có câu mới phù hợp hoặc còn sai sau hỗ trợ, ghi rõ phần chưa xác nhận và tiếp tục phần độc lập đủ nền.

Khi hoàn tất, ghi ngày gốc và hẹn Ôn lại sau khoảng 2–3 ngày, 7 ngày và 3–4 tuần. Em có thể học tiếp nội dung phù hợp trong khi chờ lịch ôn; kết quả làm được ngay sau học chưa cho biết em còn nhớ sau nhiều ngày.

Bài học

Khởi động

Gợi mở 01 — Điều gì đang tiến gần?

Đọc ba dữ kiện sau và thử diễn tả bằng lời. Nếu chưa biết tên đường tiệm cận, em vẫn có thể trả lời điều gì đang xảy ra.

Tình huống	Dữ kiện
A	Khi x tăng không bị chặn, $f(x)$ tiến tới 4
B	Khi x tiến tới 2 từ phía lớn hơn 2, $g(x)$ tăng không bị chặn
C	Khi x tăng không bị chặn, hiệu $h(x) - (x-1)$ tiến tới 0

Trong A và C, em đang so tung độ của điểm trên đồ thị với tung độ của đường thẳng nào? Trong B, hoành độ tiến gần mốc nào và tung độ có tiến tới một số hữu hạn không?

Đối chiếu sau khi đã thử
A so $f(x)$ với 4, tức so đồ thị với đường $y = 4$. C so $h(x)$ với $x - 1$, tức so đồ thị với đường $y = x - 1$. Trong B, hoành độ tiến tới 2 từ phải, còn tung độ tăng không bị chặn. Dữ kiện B không nói $g(2)$ bằng vô cực: vô cực không phải một giá trị thực để gán cho hàm số.

Nếu chưa đọc được hướng tiến gần, xem Giới hạn một phía; nếu vướng khi x ra vô cực, xem Giới hạn ở vô cực. Sau đó trở lại câu hỏi này và tiếp tục mục 1. Đây là câu gợi mở, không phải phép xác nhận em đã biết toàn gói.

1. Giới hạn mô tả hành vi của hàm số

1.1. Giá trị, giới hạn tại điểm và giới hạn ở vô cực

Ba câu hỏi sau khác nhau:

- **Giá trị tại điểm:** $f(a)$ có được xác định không, và nếu có thì bằng bao nhiêu?
- **Giới hạn tại điểm:** khi x tiến gần a theo một phía được phép, $f(x)$ tiến tới đâu?
- **Giới hạn ở vô cực:** khi x tăng hoặc giảm không bị chặn trong tập xác định, $f(x)$ có hành vi thế nào?

Giới hạn xét các giá trị ở gần mốc, không tự bổ sung một điểm vào tập xác định. Khi $x \to +\infty$ hoặc $x \to -\infty$, ta cũng không thay "vô cực" vào công thức như thay một số.

1.2. Ví dụ 01 — Cùng loại một điểm, hành vi khác nhau

Xét

$$u(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \qquad v(x) = \frac{x + 2}{x - 2}.$$

Cả hai hàm đều có tập xác định $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Với $x \neq 2$,

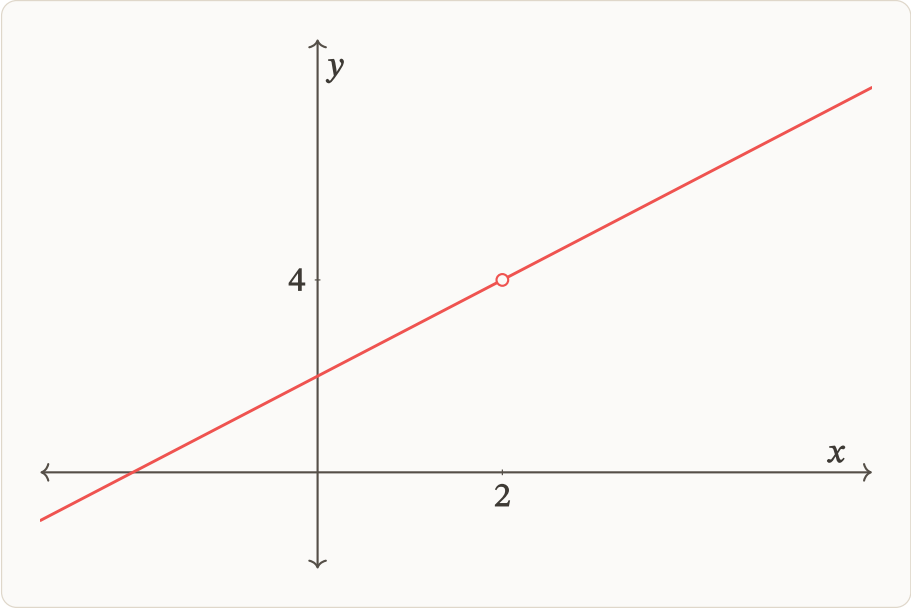
$$u(x) = x + 2.$$

Do đó $\lim_{x \to 2} u(x) = 4$, nhưng $u(2)$ vẫn không được xác định. Đồ thị u là đường $y = x + 2$ bỏ điểm $(2; 4)$.

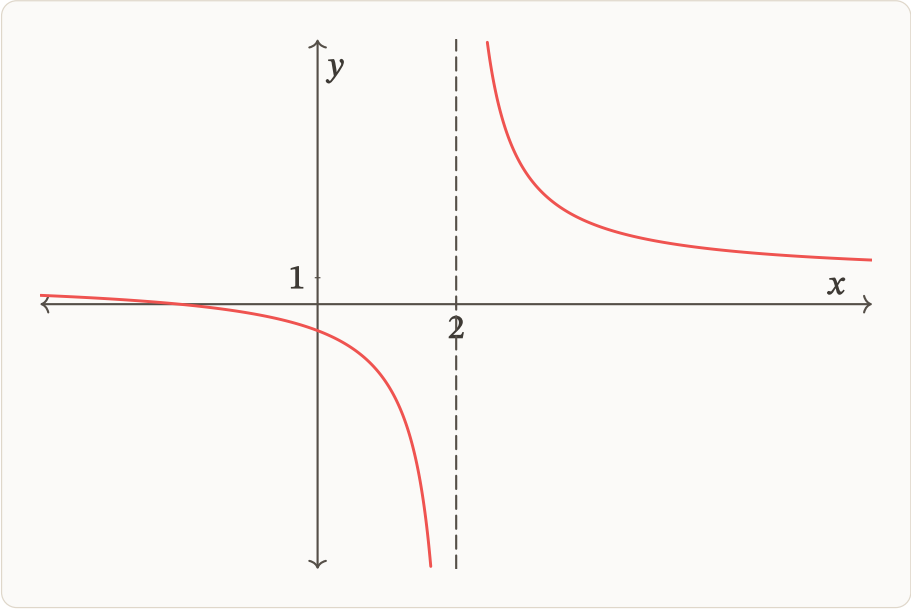
Với v, ta viết

$$v(x) = 1 + \frac{4}{x - 2}.$$

Khi $x \to 2^-$, mẫu âm và tiến tới 0 nên $v(x) \to -\infty$. Khi $x \to 2^+$, mẫu dương và tiến tới 0 nên $v(x) \to +\infty$. Việc cùng loại $x = 2$ không khiến hai hàm có cùng hành vi gần 2.



Hình 1. Giá trị tiến tới là 4, nhưng điểm $(2;4)$ bị loại.



Hình 2. Cũng loại $x = 2$, nhưng tung độ không tiến tới một số hữu hạn.

1.3. Tự kiểm tra 01 — Rút gọn có thêm được một điểm không?

Cho $r(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ với tập xác định tự nhiên. Một bạn viết: "$r(x) = x + 1$ nên $r(1) = 2$." Hãy chỉ rõ phần đúng, phần sai; tìm giới hạn của $r(x)$ khi $x \to 1$.

Đối chiếu Tự kiểm tra 01. Nếu vướng điều kiện sau rút gọn, xem Biến đổi phân thức, rồi trở lại câu này. Nếu đã hiểu, tiếp tục mục 2.

2. Tiệm cận ngang: xét riêng hai đầu vô cực

2.1. Định nghĩa và ý nghĩa

Đường thẳng $y = L$ là một tiệm cận ngang của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong hai điều kiện sau đúng:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \qquad \text{hoặc} \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L,$$

trong đó L là số thực và hướng đang xét có nghĩa trên tập xác định. Đây là định nghĩa tiệm cận ngang trong SGK, viết với kí hiệu L thay cho y_0.[1]

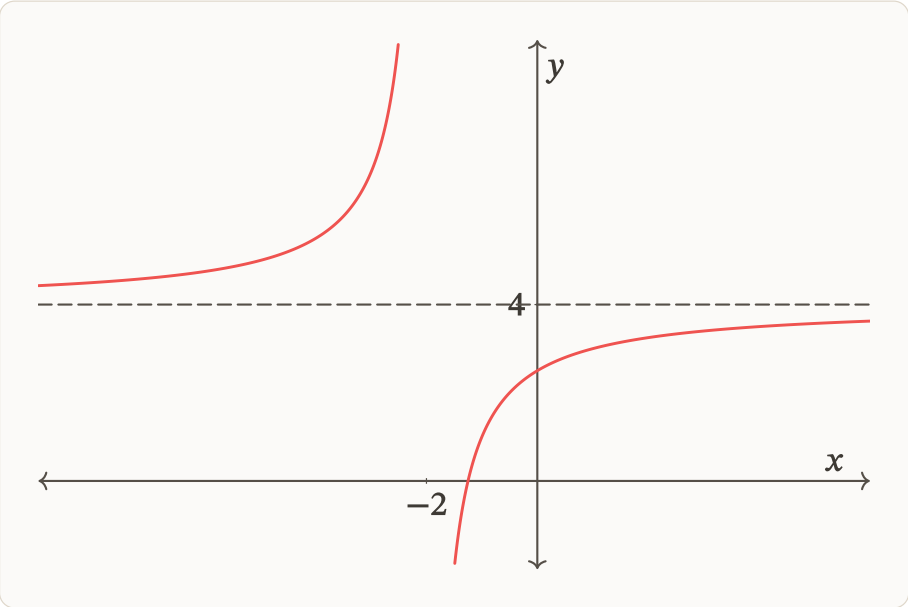
Chẳng hạn, khi $f(x) \to L$ ở đầu phải, độ chênh tung độ $|f(x) - L|$ tiến về 0 khi $x \to +\infty$. Đường ngang mô tả hành vi ở xa, không buộc đồ thị phải nằm về một phía của đường ở mọi điểm.

2.2. Ví dụ 02 — Hai đầu cho cùng một đường

Cho $f(x) = 4 - \frac{3}{x+2}$, $x \neq -2$. Vì $\frac{3}{x+2} \to 0$ khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$, ta có

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 4, \qquad \lim_{x \to -\infty} f(x) = 4.$$

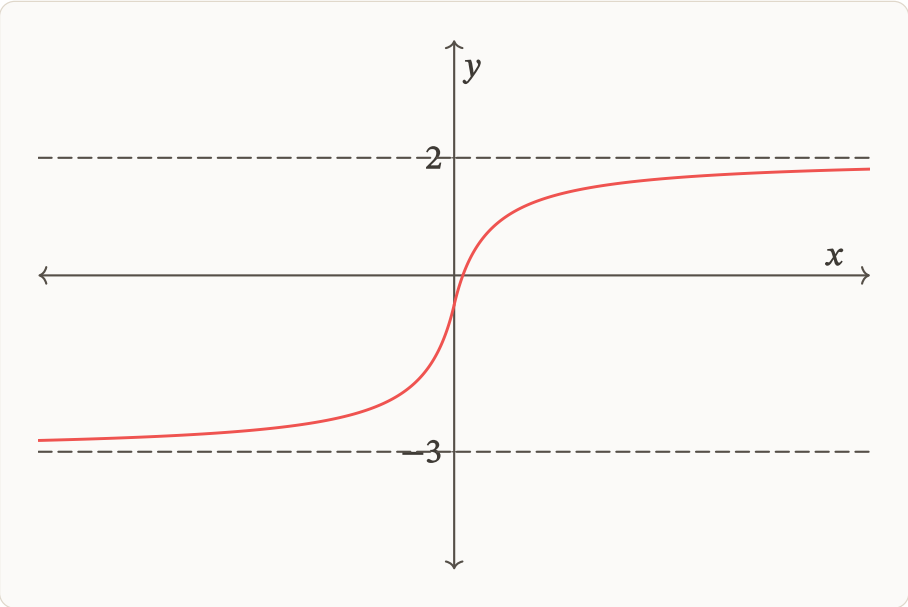
Đồ thị có tiệm cận ngang $y = 4$. Hai giới hạn cùng bằng 4 xác định **một đường thẳng**, không phải hai tiệm cận khác nhau.



Hình 3. Đồ thị của f trong Ví dụ 02; nét đứt ngang biểu diễn $y = 4$.

2.3. Ví dụ 03 — Hai đầu có thể khác nhau

Biết $\lim_{x \to +\infty} g(x) = 2$ và $\lim_{x \to -\infty} g(x) = -3$. Đồ thị có hai tiệm cận ngang: $y = 2$ ở đầu phải và $y = -3$ ở đầu trái. Không được lấy kết quả của đầu phải áp cho đầu trái nếu chưa có căn cứ.



Hình 4. Một đồ thị phù hợp với hai giới hạn đã cho. Dữ kiện giới hạn xác định kết luận; hình giúp hình dung.

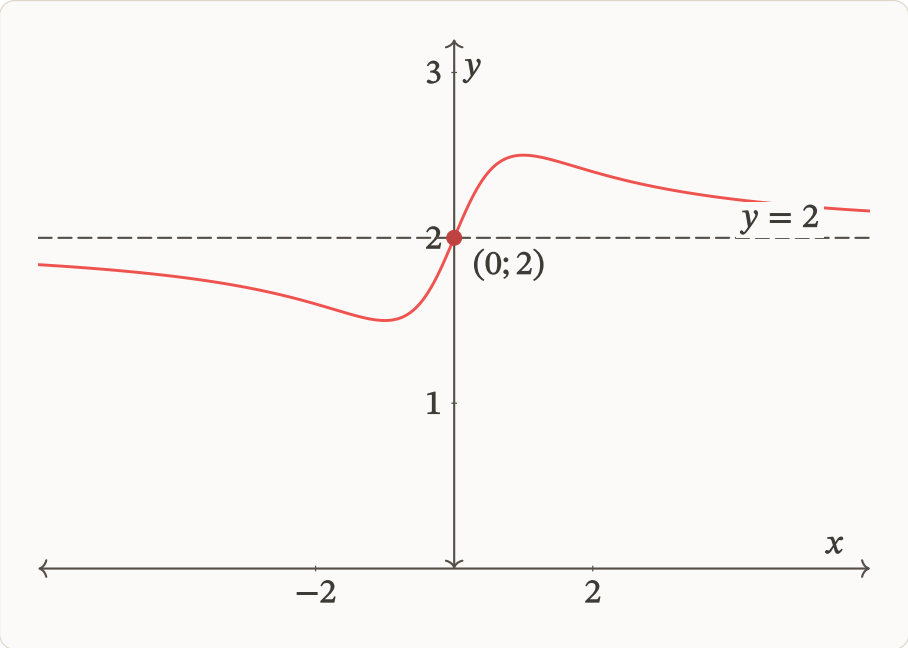
Chọn cách tính phù hợp. Với phân thức, có thể chia cả tử và mẫu cho lũy thừa thích hợp của x. Đó là cách tính giới hạn cho dạng đang xét, không phải định nghĩa tiệm cận ngang. Nếu miền chỉ có đầu $+\infty$, chỉ xét đầu ấy; không tạo thêm một đầu $-\infty$ không thuộc miền.

2.4. Ví dụ 04 — Cắt tiệm cận ngang tại một điểm

Xét $F(x) = 2 + \frac{x}{x^2+1}$ trên $\mathbb{R}$. Khi $x \neq 0$, ta có

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Vì vậy $\lim_{x \to +\infty} F(x) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 2$, nên $y = 2$ là tiệm cận ngang. Nhưng phương trình $F(x) = 2$ tương đương $x = 0$: đồ thị cắt đường ấy tại $(0; 2)$.



Hình 5. Điểm giao hữu hạn và giới hạn ở vô cực là hai thông tin cùng đúng.

Không có mâu thuẫn: định nghĩa tiệm cận ngang yêu cầu độ chênh tiến về 0 khi biến ra vô cực, không cấm độ chênh bằng 0 tại một hoành độ hữu hạn.

2.5. Tự kiểm tra 02 — Ghi cả đường và hướng

Biết $\lim_{x\to+\infty} p(x) = -1$ và $\lim_{x\to-\infty} p(x) = 3$. Hãy viết các tiệm cận ngang cùng hướng tương ứng. Một bạn chỉ ghi $y = -1$ đã đủ chưa?

Đối chiếu Tự kiểm tra 02. Nếu nhầm hướng, trở lại định nghĩa ở đầu mục này. Nếu chưa biết tính giới hạn ở vô cực, xem Ôn nền, rồi trở lại nhiệm vụ đang làm.

3. Tiệm cận đứng: một phía vô cực đã đủ

3.1. Định nghĩa và các phía được phép xét

Đường thẳng $x = a$ là tiệm cận đứng của đồ thị $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong bốn điều kiện sau được thỏa mãn:[2]

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty; \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty;$$

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty; \qquad \lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty.$$

Chỉ xét phía có điểm của tập xác định tiến sát a. Không cần cả hai phía tồn tại; nếu cả hai có nghĩa, chúng cũng không phải cùng dấu. Phương trình đường đứng là $x = a$, không phải $y = a$.

Ở Ví dụ 01, v có tiệm cận đứng $x = 2$ vì giới hạn trái là $-\infty$ và giới hạn phải là $+\infty$. Với u, hai giới hạn tại 2 bằng 4, nên $x = 2$ không là tiệm cận đứng. **Điểm bị loại chỉ là mốc cần xem xét, chưa phải kết luận.**

3.2. Ví dụ 05 — Hai phía cùng đi lên

Cho $g(x) = \frac{2}{(x+3)^2}$, $x \neq -3$. Khi x tiến tới -3 từ bất cứ phía nào, $(x+3)^2$ dương và tiến về 0. Vì vậy

$$\lim_{x \to -3^-} g(x) = +\infty, \qquad \lim_{x \to -3^+} g(x) = +\infty.$$

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -3$. Dấu bình phương giải thích vì sao cả hai phía cùng $+\infty$; không áp mẫu "trái âm, phải dương" cho mọi phân thức.

Nếu hàm được gán riêng giá trị tại a? Giá trị ấy không tự xóa một giới hạn vô cực ở lân cận. Để kiểm đường đứng, vẫn đọc đúng hành vi khi x tiến tới a. Ngược lại, chỉ biết $f(a)$ không tồn tại cũng chưa đủ để kết luận có tiệm cận đứng.

3.3. Tự kiểm tra 03 — Chỉ một phía có nghĩa

Hàm w có tập xác định $(-\infty; 5)$, liên tục trên khoảng này và $\lim_{x \to 5^-} w(x) = -\infty$. Có thể kết luận $x = 5$ là tiệm cận đứng không? Có cần thêm giới hạn phải tại 5 không?

Đối chiếu Tự kiểm tra 03. Nếu vướng kí hiệu hoặc dấu vô cực, dùng Giới hạn một phía, rồi quay lại câu này.

4. Tiệm cận xiên: kiểm phần chênh lệch

4.1. Định nghĩa bằng giới hạn của hiệu

Theo định nghĩa trong SGK, đường thẳng $y = ax + b$, với $a \neq 0$, là tiệm cận xiên của đồ thị $y = f(x)$ nếu[3]

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

hoặc

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0.$$

Ở cùng một hoành độ x, hiệu $f(x)-(ax+b)$ là chênh lệch tung độ giữa đồ thị và đường thẳng. Khi hiệu tiến về 0, khoảng cách từ điểm trên đồ thị đến đường thẳng ấy cũng tiến về 0. Nếu $a=0$, đường là đường ngang và ta dùng tên tiệm cận ngang.

4.2. Ví dụ 06 — Tách phần tuyến tính và phần còn lại

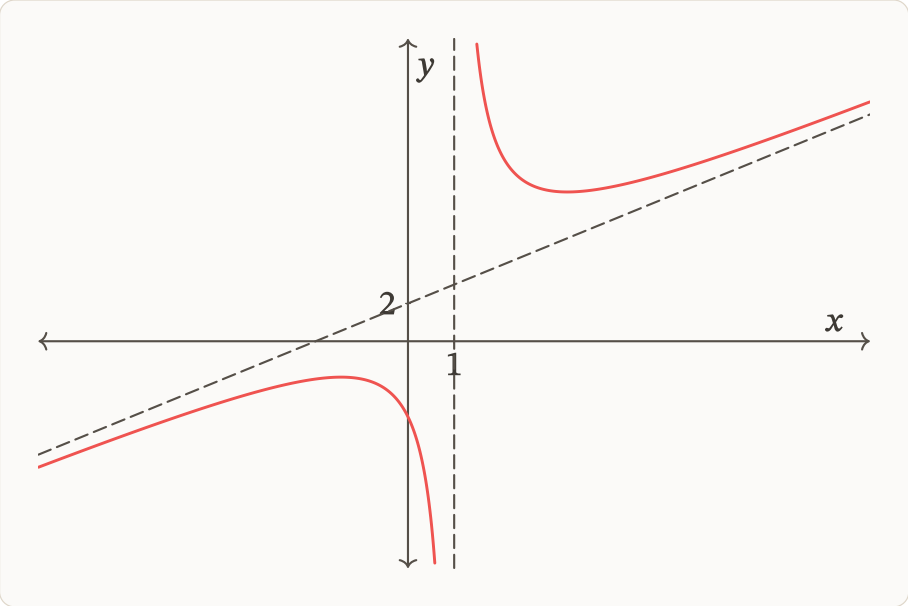
Cho $h(x)=\frac{x^2+x+4}{x-1}$, $x\neq 1$. Chia đa thức, ta được

$$h(x)=x+2+\frac{6}{x-1}.$$

Có thể kiểm ngay bằng $(x-1)(x+2)+6=x^2+x+4$. Suy ra

$$h(x)-(x+2)=\frac{6}{x-1}\longrightarrow 0\quad\text{khi } x\to\pm\infty.$$

Vì thế $y=x+2$ là tiệm cận xiên ở cả hai đầu. Muốn tìm thêm tiệm cận đứng, xét riêng giới hạn tại điểm loại $x=1$; phần $\frac{6}{x-1}$ cho giới hạn trái $-\infty$ và phải $+\infty$, nên $x=1$ là tiệm cận đứng.



Hình 6. Đường xiên mô tả phần tuyến tính ở xa; giới hạn tại $x=1$ trả lời câu hỏi khác.

4.3. Tìm đủ hai hệ số của đường tiệm cận xiên

Theo phần “Chú ý” của SGK, có thể tìm lần lượt hệ số góc và hệ số tự do bằng giới hạn.[4] Ta phải chọn một hướng tiến ra vô cực và giữ nguyên hướng ấy trong cả hai phép tính.

- **Khi xét phía** $x \to +\infty$, tính

$$a = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to +\infty} [f(x) - ax].$$

  Nếu hai giới hạn trên tồn tại và hữu hạn, đồng thời $a \neq 0$, thì đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị khi $x \to +\infty$.
- **Khi xét phía** $x \to -\infty$, tính riêng

$$a = \lim_{x \to -\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - ax].$$

  Nếu hai giới hạn này tồn tại và hữu hạn, đồng thời $a \neq 0$, thì đường thẳng $y = ax + b$ là tiệm cận xiên của đồ thị khi $x \to -\infty$.

Các giá trị a, b tìm được ở hai hướng có thể khác nhau. Không lấy a ở hướng này rồi ghép với b ở hướng kia. Nếu chỉ tính $\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$, em mới tìm được hệ số góc ở phía $x \to +\infty$, chưa biết hệ số tự do b để viết phương trình đường thẳng. Trường hợp phía $x \to -\infty$ cũng cần đủ hai bước như vậy.

Với hàm h trong Ví dụ 06, khi xét phía $x \to +\infty$, ta có

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{h(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \left[1 + \frac{2}{x} + \frac{6}{x(x-1)}\right] = 1,$$

nên $a = 1$. Tiếp theo,

$$b = \lim_{x \to +\infty} [h(x) - x] = \lim_{x \to +\infty} \left[2 + \frac{6}{x-1}\right] = 2.$$

Vậy đường tiệm cận xiên ở phía này là $y = x + 2$. Cách tách thương và phần dư ở trên cũng cho kết quả ấy, đồng thời giúp kiểm trực tiếp giới hạn của hiệu. Khi giải phân thức đơn giản, em có thể dùng cách tách này; SGK minh họa ở phần “Nhận xét” sau Ví dụ 6, trang 24.

4.4. Tự kiểm tra 04 — Thiếu một hằng số

Cho $q(x) = 2x - 5 + \frac{1}{x+6}$, $x \neq -6$. Một bạn chỉ nhìn hệ số của x và chọn $y = 2x$. Hãy tìm đường xiên đúng và dùng giới hạn của hiệu để bác đường đã chọn.

Đối chiếu Tự kiểm tra 04. Nếu chưa tách được một phân thức thành thương và dư, xem Biến đổi phân thức. Sau đó quay về bài đang vướng; làm đúng phép chia vẫn cần bước kiểm giới hạn phần dư.

5. Đọc kết quả trong đúng miền và đúng bối cảnh

5.1. Chọn giới hạn theo câu hỏi và theo miền

Khi gặp một bài tiệm cận, hãy tự hỏi: biến đang tiến tới một mốc hữu hạn hay ra vô cực? Miền cho phép tiếp cận theo phía nào? Ta cần xét $f(x)$, hay xét hiệu giữa $f(x)$ và một biểu thức tuyến tính?

Muốn kiểm	Dữ kiện quyết định	Dạng phương trình
Ngang	$f(x)$ tiến tới số hữu hạn L ở một đầu vô cực	$y = L$
Đứng	$f(x)$ tiến tới $+\infty$ hoặc $-\infty$ ở ít nhất một phía của a	$x = a$
Xiên	$f(x) - (ax + b)$ tiến về 0 ở một đầu vô cực, $a \neq 0$	$y = ax + b$

Hình vẽ giúp nhìn hướng và vị trí. Một cửa sổ hình hữu hạn không tự chứng minh hành vi ở vô cực; khi cần kết luận chính xác, dùng công thức, giới hạn được cho hoặc kí hiệu dữ kiện trên hình. Đặc biệt, nhìn đồ thị "rất gần" một đường chưa chứng minh được đó là tiệm cận.

5.2. Ví dụ 07 — Tiến tới một mức không có nghĩa đạt mức ấy

Trong một mô hình giả định, nồng độ sau t giờ được cho bởi

$$c(t) = 5 + \frac{12}{t+1} \quad (t \geq 0),$$

với c tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$. Khi $t \to +\infty$, phần $\frac{12}{t+1}$ tiến về 0, nên $c(t) \to 5$. Đồ thị trên miền

mô hình có tiệm cận ngang $c = 5$: mô hình dự báo nồng độ tiến gần $5\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$ khi thời gian tăng.

Tại mọi $t \geq 0$ hữu hạn, $\frac{12}{t+1} > 0$, nên $c(t) > 5$. Mô hình không cho một thời điểm hữu hạn tại đó nồng độ bằng $5\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$. Mốc $t = -1$ nằm ngoài miền $t \geq 0$ và không thể được tiến sát bằng các thời điểm hợp lệ; không gọi $t = -1$ là tiệm cận đứng của **đồ thị trên miền mô hình** này.

Kết luận trên thuộc mô hình đã cho, không là khẳng định thực nghiệm về mọi quá trình thay đổi nồng độ.

5.3. Tự kiểm tra 05 — Không mở rộng miền theo ý mình

Một chỉ số được mô hình hóa bởi $z(t) = 10 + \frac{8}{t+2}$, $t \geq 0$ tính bằng giờ, z tính bằng điểm. Hãy nêu ý nghĩa giới hạn khi $t \to +\infty$; chỉ số có bằng 10 tại thời điểm hữu hạn không? Có nên dùng $t = -2$ làm tiệm cận đứng của đồ thị trên miền này không?

Đối chiếu Tự kiểm tra 05. Nếu nhầm giới hạn với một giá trị được đạt, đọc lại Ví dụ 07; nếu nhầm miền, xem Biến đổi phân thức. Quay lại câu này sau khi đối chiếu.

Khép lại bài học

Giới hạn vừa giúp xác định đường tiệm cận, vừa giúp giải thích điều đồ thị đang biểu diễn. Với điểm hữu hạn, hãy tách giá trị tại điểm khỏi hành vi ở lân cận. Ở vô cực, hãy xét riêng từng hướng. Với đường xiên, đừng dừng ở hệ số góc: phần chênh lệch phải tiến về 0.

Khi kết hợp với đơn điệu, cực trị và giá trị trên miền xét đã học ở các gói trước, em có thêm những dữ kiện để khảo sát và đọc đồ thị. Em có thể chuyển sang Luyện tập, chọn Kiểm tra nếu đã chuẩn bị, hoặc ghi nơi cần tiếp tục trong Nhật kí.

Luyện tập

Hãy tự làm trước khi mở lời giải. Khi vướng, xác định em chưa hiểu khái niệm hay chưa làm được thao tác nền, rồi chọn đúng đích hỗ trợ. Việc xem lại không bắt em phải học lại từ đầu. Giữ bài ban đầu để thấy phần nào đã tự làm được.

Chặng 1 — Miền, hướng và các đường ngang/đứng

Mục tiêu: giữ điểm loại sau rút gọn; xét đúng phía và từng đầu vô cực; giải thích được điều kiện tiệm cận đứng. Làm các nhiệm vụ 01–05 rồi đối chiếu tại Điểm dừng 01.

Nhiệm vụ 01 — Từ giới hạn đến đường thẳng

Cho hàm f xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên từng khoảng của tập xác định, có

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x\to1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x\to1^+} f(x) = +\infty.$$

Viết các tiệm cận ngang và đứng của đồ thị. Mỗi kết luận cần kèm dữ kiện quyết định. Hai giới hạn ở vô cực cho một hay hai đường ngang?

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 02 — Giữ miền trước khi tính

Tìm các tiệm cận ngang, đứng của $f(x) = \frac{5x+2}{x-3}$. Ghi tập xác định và tính giới hạn một phía tại điểm bị loại.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 03 — Một điểm hở

Cho $u(x) = \frac{x^2-9}{x-3}$ với tập xác định tự nhiên. Kiểm nhận định "$x = 3$ là tiệm cận đứng". Nếu rút gọn được $u(x) = x + 3$, em có được viết $u(3) = 6$ không? Bài này chỉ yêu cầu xét mốc $x = 3$.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 04 — Chỉ có một phía để tiến gần

Cho $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-4}}$ trên $D = (4; +\infty)$. Tìm tiệm cận ngang, đứng của đồ thị. Giải thích vì sao không phải xét $x \to 4^-$.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 05 — Không bỏ sót đầu trái

Cho $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 7$ và $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -2$. Viết các đường tiệm cận ngang và ghi đường nào ứng với đầu trái, đầu phải. Có thể chỉ từ hai dữ kiện này kết luận rằng đồ thị không có tiệm cận đứng không?

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Điểm dừng 01

Đối chiếu lời giải Luyện tập. Kiểm ba điều: em giữ miền ở nhiệm vụ 03–04; ghi đúng đường/hướng ở nhiệm vụ 01–02 và 05; hiểu vì sao một phía đủ trong nhiệm vụ 04.

- Nếu cả kết luận và lí do đều đúng, em có thể sang chặng 2 hoặc chọn hoạt động phù hợp khác.
- Nếu nhầm điểm loại, gọi Nhiệm vụ 01 của Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Nếu nhầm dấu/phía, xem nền giới hạn một phía, rồi dùng Nhiệm vụ 02 của Sửa lỗi sau Luyện tập nếu câu còn mới.
- Nếu bỏ sót đầu trái, xem lại mục 2 và dùng Nhiệm vụ 03(a) của Sửa lỗi sau Luyện tập.

Sau hỗ trợ, trở lại Điểm dừng này và kiểm đúng tiêu chí còn thiếu. Bài đã xem lời giải vẫn dùng để học, nhưng không tính là bằng chứng độc lập mới. Không cần vào tất cả nhánh khi đã đạt.

Chặng 2 — Phần dư, hình đồ thị và mô hình

Mục tiêu: tìm đủ đường xiên; kiểm kết luận bằng giới hạn; nối dữ kiện với hình; diễn giải trong đúng miền. Số nhiệm vụ tiếp tục từ chặng trước.

Nhiệm vụ 06 — Thương và phần dư

Tìm các tiệm cận đứng, xiên của $f(x) = \frac{x^2+3x+7}{x+2}$. Kiểm phép chia bằng nhân ngược; sau đó kiểm giới hạn của hiệu với đường xiên.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 07 — Đừng bỏ mất hệ số tự do

Một bạn nói đồ thị $g(x) = \frac{2x^2 - x + 4}{x - 2}$ có tiệm cận xiên $y = 2x$ vì "tỉ số hệ số cao nhất bằng 2". Hãy kiểm nhận định này, tìm đường xiên đúng và chỉ rõ giới hạn nào bác đường $y = 2x$.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 08 — Cắt mà vẫn tiến sát

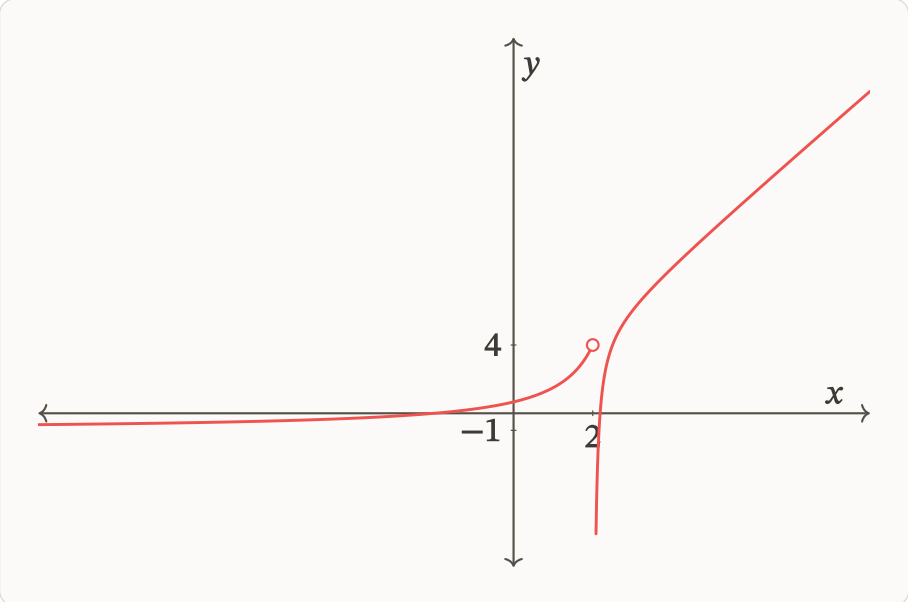
Cho $f(x) = 3 + \frac{x - 1}{x^2 + 1}$. Chứng minh $y = 3$ là tiệm cận ngang, rồi tìm giao điểm của đồ thị với $y = 3$. Kết quả có mâu thuẫn với định nghĩa không?

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 09 — Một hình, ba hành vi

Hình sau biểu diễn một hàm xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ và liên tục trên từng khoảng của miền. Hình đi kèm các dữ kiện chính xác:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -1, \quad \lim_{x \to 2^-} f(x) = 4, \quad \lim_{x \to 2^+} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} [f(x) - (2x + 1)] = 0.$$



a) Nêu các tiệm cận suy ra từ dữ kiện và chỉ vị trí/hướng tương ứng trên hình.

b) Một bạn bác $x = 2$ là tiệm cận đứng vì giới hạn trái bằng 4. Bạn ấy sai ở đâu?

c) Giải thích vì sao không dùng một đoạn đồ thị nhìn "gần thẳng" trong ảnh để thay phép kiểm

giới hạn.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Nhiệm vụ 10 — Nhiệt độ trong mô hình

Một mô hình giả định cho nhiệt độ sau t giờ là $h(t) = 6 + \frac{18}{t+2}$ ($^\circ$C), $t \geq 0$.

a) Nêu tiệm cận ngang và ý nghĩa trong mô hình.

b) Có thời điểm hữu hạn nào nhiệt độ đúng bằng $6\ ^\circ\text{C}$ không?

c) Một bạn dùng mẫu $t + 2$ để gọi $t = -2$ là tiệm cận đứng của đồ thị mô hình. Hãy kiểm cách kết luận ấy.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Điểm dừng 02

Đối chiếu nhiệm vụ 06–10. Em cần kiểm phần dư ở 06–07, hiểu giao điểm trong 08, nối đúng cả ba hành vi ở 09 và giữ miền/đơn vị trong 10.

- Thiếu phần dư hoặc hệ số tự do: Biến đổi phân thức, rồi Nhiệm vụ 04(a) của Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Cho rằng đồ thị không được cắt tiệm cận: xem lại định nghĩa, rồi Nhiệm vụ 03(b) của Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Diễn giải vượt miền hoặc nhầm mức đạt được: mục 5, rồi Nhiệm vụ 04(b) của Sửa lỗi sau Luyện tập.
- Nếu nhầm cách đọc hình ở nhiệm vụ 09, xem lại cách nối dữ kiện với từng nhánh ở mục 5. Khi cần tự kiểm lại bằng hình khác, dùng Nhiệm vụ 08 của Sửa lỗi sau Kiểm tra nếu còn mới, rồi trở về Điểm dừng này. Không dùng một câu ở nhiều nơi như thể đó là nhiều lần xác nhận khác nhau.

Khi đủ tiêu chí, em có thể làm Kiểm tra hoặc chọn nhánh tự chọn dưới đây. Không bắt làm hai nhánh thêm để được vào Kiểm tra.

Phối hợp — lựa chọn thêm

Nhiệm vụ 01 — Tiệm cận và giá trị không đạt

Chọn bài này nếu em đã học giá trị lớn nhất và nhỏ nhất hoặc có nền tương ứng. Với $C(x) = 2 + \frac{6}{x+1}$ trên $x \geq 0$, hãy tìm GTLN, GTNN nếu có và giải thích quan hệ với tiệm cận ngang.

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Chuyển giao — lựa chọn thêm

Nhiệm vụ 01 — Hai đường xiên khác nhau

Chọn bài này nếu em đọc được giới hạn căn và $\sqrt{x^2} = |x|$ ở phần nền. Với $f(x) = \sqrt{x^2 + 9}$, hãy kiểm $y = x$ ở $+\infty$ và $y = -x$ ở $-\infty$ bằng cách nhân liên hợp. Có được lấy một đường làm đáp án cho cả hai đầu không?

Đối chiếu sau khi tự làm. Nếu cần, xem lại đúng phần đang vướng, rồi trở lại nhiệm vụ này.

Kiểm tra

Em có thể bắt đầu nếu đã chuẩn bị kĩ hoặc đủ tự tin. Trong lượt này, tự làm cả năm nhiệm vụ, không mở Bài học, Ôn nền, Sửa lỗi hoặc Lời giải để trợ giúp. **Một lượt không chia thành nhiều đợt/buổi rồi ghép thành cùng một kết quả độc lập.** Nếu cần nhận trợ giúp, hãy kết thúc lượt, giữ bài làm ban đầu; phần làm sau hỗ trợ được ghi riêng.

Ghi miền, hướng giới hạn và lí do, không chỉ đáp án. Để khảo sát khả năng của mình, ghi thời gian thực đã dùng; thời lượng phù hợp sẽ được điều chỉnh sau khi sử dụng. Đây là kiểm tra mục tiêu của gói, không phải đề mô phỏng thi quốc gia.

Nhiệm vụ 01 — Hai hàm ở cùng một mốc

Cho $p(x) = \frac{x^2-16}{x-4}$ và $q(x) = \frac{3}{(x-4)^2}$, mỗi hàm lấy tập xác định tự nhiên.

a) Viết miền của từng hàm.

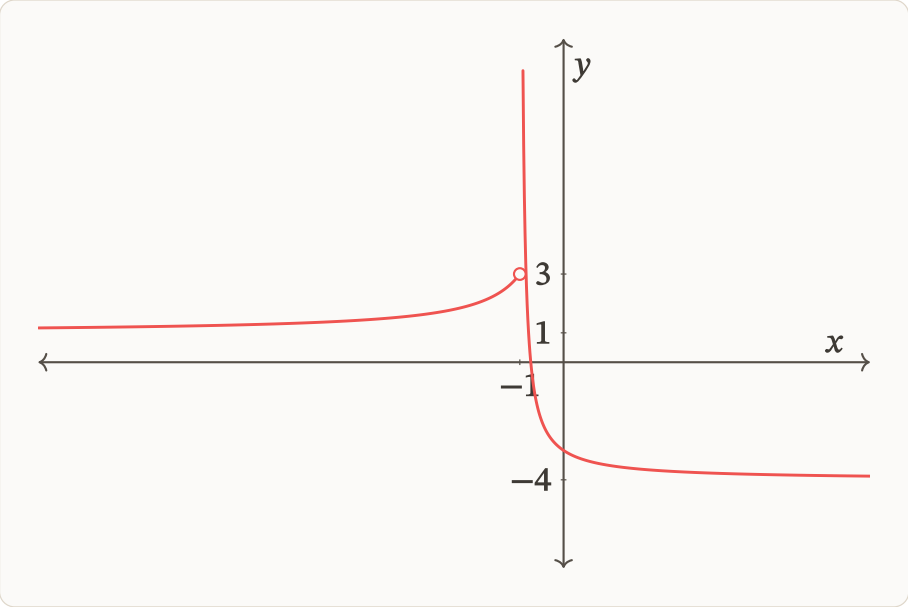
b) Tính các giới hạn một phía tại 4.

c) Với mỗi đồ thị, $x = 4$ có là tiệm cận đứng không? Giải thích và cho biết có được gán $p(4) = 8$ sau rút gọn không.

Nhiệm vụ 02 — Đọc hai đầu và một mốc hữu hạn

Một hàm f xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, liên tục trên từng khoảng của miền, có hình dưới đây. Các dữ kiện đi kèm là

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = 1, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = -4, \quad \lim_{x \to -1^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty.$$



a) Viết các tiệm cận ngang, đứng và ghi hướng cho từng kết luận.

b) Chỉ trên hình nhánh nào phù hợp với mỗi giới hạn.

c) Giới hạn trái hữu hạn tại -1 có làm mất tiệm cận đứng ở mốc ấy không?

Nhiệm vụ 03 — Đường xiên cần đủ hai hệ số

Tìm tiệm cận đứng và xiên của $f(x) = \frac{2x^2+3x+8}{x+1}$. Một lời giải khác chọn $y = 2x$. Hãy dùng giới hạn để kiểm lời giải ấy.

Nhiệm vụ 04 — Một phản ví dụ cần hai điều

Với $g(x) = -2 + \frac{x+3}{x^2+4}$, hãy kiểm nhận định "Nếu đồ thị cắt $y = -2$ thì $y = -2$ không thể là tiệm cận ngang". Câu trả lời cần chứng minh cả hành vi ở vô cực và giao điểm.

Nhiệm vụ 05 — Giới hạn của mô hình

Một mô hình giả định mô tả nồng độ sau t phút: $A(t) = 9 + \frac{20}{t+4}$ $(\mathrm{mg\,L^{-1}})$, $t \geq 0$. Hãy nêu

đường tiệm cận ngang và ý nghĩa; kiểm xem mức $9\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$ có được đạt ở thời điểm hữu hạn không; kiểm việc gọi $t = -4$ là tiệm cận đứng của đồ thị mô hình.

Sau khi kết thúc lượt Kiểm tra

Giữ bài ban đầu rồi mới mở Lời giải Kiểm tra. Đối chiếu theo từng khả năng:

Khả năng cần xác nhận	Nơi đọc bằng chứng
Giữ miền, phân biệt giới hạn và giá trị	Nhiệm vụ 01
Xét ngang theo từng đầu	Nhiệm vụ 02
Dùng đúng điều kiện đứng và dấu/phía	Nhiệm vụ 01–03
Tìm đủ đường xiên và kiểm hiệu	Nhiệm vụ 03
Nối hình/dữ kiện; phản biện việc cắt tiệm cận	Nhiệm vụ 02 và 04
Diễn giải mô hình đúng miền, đơn vị	Nhiệm vụ 05

Ghi “tự làm đúng”, “còn thiếu lí do”, “sai/chưa làm được” hoặc “đã nhận hỗ trợ” theo bài thực. Nếu sai, dùng bảng Chọn bài sửa lỗi, giữ riêng kết quả ban đầu và kết quả sau sửa. Không lấy tổng số câu đúng che một mục tiêu thiết yếu còn vướng.

Hoàn tất lượt chính khi em tự làm được theo các mục tiêu thiết yếu và các lỗi cản trở việc học tiếp đã được kiểm lại bằng câu còn mới. Nếu còn nhầm cách đọc hình ở Nhiệm vụ 02 của Kiểm tra, dùng Nhiệm vụ 08 của Sửa lỗi sau Kiểm tra khi chưa xem đáp án; chỉ đúng nhánh và giải thích từng giới hạn rồi trở về điểm này. Nếu câu ấy đã lộ, làm theo hướng dẫn khi hết bài mới. Câu chỉ tính từ công thức không thay cho phần đọc hình.

Khi hoàn tất lượt chính, hẹn Ôn lại. Em có thể tiếp tục học phần khác phù hợp tiên quyết trong lúc chờ ngày ôn; không bắt chờ xong tất cả lượt ôn mới được học tiếp.

Ôn lại

Gợi ý lịch tính từ ngày hoàn tất lượt chính: lượt 1 sau 2–3 ngày; lượt 2 khoảng 7 ngày; lượt 3 khoảng 3–4 tuần. Ghi ngày thực. Nếu vừa sửa lại một mục tiêu, hẹn kiểm gần hơn cho riêng mục tiêu ấy và giữ lịch sử cũ. Khi sát kì thi, chỉ kết luận về khoảng trễ đã thực sự quan sát.

Tự làm trước, giữ kết quả rồi đối chiếu. Nếu cần trợ giúp, ghi riêng phần sau hỗ trợ. Mỗi lượt chỉ ôn và kiểm lại những khả năng nêu bên dưới; đủ ba lượt không tự chứng nhận mọi tình huống của chủ đề.

Lượt 1

Nhiệm vụ 01 — Nhớ lại miền và giới hạn

a) Xét riêng mốc 5 đối với $u(x) = \frac{x^2-25}{x-5}$ và $v(x) = \frac{2}{x-5}$ trên các miền tự nhiên. Viết giới hạn tại mốc, kết luận về tiệm cận đứng và giữ đúng giá trị có/không xác định.

b) Tìm tiệm cận ngang của $w(x) = \frac{7x-4}{2x+1}$. Ghi hướng đã kiểm.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Điểm dừng

Kiểm lại hai việc: em phân biệt giới hạn hữu hạn với vô cực tại cùng mốc; em viết đúng đường ngang theo hai hướng. Nếu sai ý về miền hoặc dấu, chọn đúng ý ở Nhiệm vụ 09 của Sửa lỗi sau Ôn lại; nếu sai giới hạn phân thức ở vô cực, xem Giới hạn ở vô cực rồi dùng một câu hai đầu còn mới trong bảng chọn sửa lỗi.

Sau hỗ trợ, trở về điểm này và ghi phần tự làm trước trợ giúp riêng với phần đã sửa. Nếu đã giải thích đúng, giữ lịch lượt tiếp theo; lượt này chưa kiểm đường xiên, đọc hình hoặc mô hình.

Lượt 2

Nhiệm vụ 02 — Phần dư và giao điểm

a) Tìm tiệm cận đứng, xiên của $f(x) = \frac{x^2-3x+8}{x-2}$; viết bước kiểm phần dư.

b) Cho $g(x) = 1 + \frac{x-2}{x^2+9}$. Xác định tiệm cận ngang và giao điểm với đường ấy. Dùng kết quả để trả lời: cắt một tiệm cận có trái định nghĩa không?

Đối chiếu sau khi tự làm.

Điểm dừng

Em cần có phần dư đúng, giới hạn hiệu bằng 0, dấu hai phía tại điểm loại và lập luận về giao điểm. Sai phần xiên hoặc giao điểm thì chọn đúng ý ở Nhiệm vụ 10 của Sửa lỗi sau Ôn lại; sai dấu/phía thì dùng Nhiệm vụ 09(b) của Sửa lỗi sau Ôn lại, nếu các ý còn mới.

Quay về điểm này sau khi đối chiếu, ghi kết quả đúng phần đã tự làm được rồi giữ lịch lượt sau. Lượt này chưa kiểm cách diễn giải mô hình.

Lượt 3

Nhiệm vụ 03 — Chọn điều cần kiểm

a) Với $u(x) = \frac{x^2-36}{x-6}$ trên miền tự nhiên, xét nhận định $x = 6$ là tiệm cận đứng.

b) Một đồ thị có giới hạn 3 ở $+\infty$ và -5 ở $-\infty$. Viết các đường ngang, gắn với đúng đầu và phác vị trí của chúng trên hệ trục. Phần phác chỉ cần đường thẳng và nhãn, chưa cần dựng cả đồ thị.

c) Tìm tiệm cận xiên của $v(x) = \frac{3x^2+x+5}{x+1}$ bằng cách tách phần dư.

d) Trong mô hình giả định $B(t) = 4 + \frac{15}{t+3}$ ($\mathrm{mg\,L^{-1}}$), $t \geq 0$ giờ, nêu mức tiến tới, việc đạt mức ấy và vai trò của mốc -3.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Điểm dừng

Đối chiếu riêng bốn ý: miền và giới hạn tại điểm loại; đường ngang gắn đúng đầu; phần dư của đường xiên; miền và đơn vị trong mô hình. Chọn đúng ý còn mới ở Sửa lỗi sau Ôn lại nếu cần, rồi trở về điểm này.

Ghi ngày thực và phần làm được sau khoảng trễ. Việc nhớ được bốn ý này chưa thay một lần tự đọc hình mới hoặc kiểm giới hạn vô cực tại mốc hữu hạn. Nếu còn vướng các phần ấy, hẹn kiểm riêng bằng câu phù hợp; không nhận cả chủ đề chỉ vì đã làm đủ ba lượt.

Ôn nền

Chọn đúng thao tác đang vướng. Mỗi phần có một ví dụ để học và một câu tự làm khác ví dụ.

Hãy nhớ câu đang gọi hỗ trợ; sau đối chiếu, trở về đúng câu ấy. Làm được câu nền chỉ xác nhận thao tác nền, không tự xác nhận toàn bộ mục tiêu của bài gốc.

Em đang vướng	Phần nên đọc
Không rõ $x \to a^-$, $x \to a^+$; nhầm dấu vô cực	Giới hạn một phía
Không biết xử lí $x \to \pm\infty$ hoặc bỏ sót một đầu	Giới hạn ở vô cực
Rút gọn làm mất điểm loại; chia đa thức sai	Biến đổi phân thức

Nếu cần ôn rộng hơn, có thể đọc tài nguyên chung Tập xác định và điều kiện áp dụng, Xét dấu biểu thức có nhân tử và Cận và giá trị được đạt. Câu đã gặp ở gói trước không trở thành câu xác nhận mới chỉ vì được dẫn lại ở đây.

Giới hạn một phía: nhìn hướng và dấu

Dùng khi: em biết mốc cần xét nhưng chưa hiểu phải tiến từ phía nào, hoặc chưa giải thích được dấu $+\infty/-\infty$.

$x \to a^-$ nghĩa là x nhận các giá trị nhỏ hơn a và tiến gần a; $x \to a^+$ là nhận các giá trị lớn hơn a và tiến gần a. Chỉ xét phía có điểm thuộc miền tiến sát mốc.

Nếu một tử số tiến tới số dương khác 0 còn mẫu tiến tới 0^+ thì thương tiến tới $+\infty$; nếu mẫu tiến tới 0^- thì thương tiến tới $-\infty$. Tử âm làm đổi dấu kết luận. Các câu này nói về sự tăng/giảm không bị chặn, không phải phép chia cho số 0.

Ví dụ. Với $v(x) = \frac{1}{x-5}$, khi $x \to 5^-$, $x-5$ âm và tiến về 0 nên $v(x) \to -\infty$. Khi $x \to 5^+$, $x-5$ dương và tiến về 0 nên $v(x) \to +\infty$. Một vài giá trị số giúp hình dung, nhưng dấu và giới hạn mới là căn cứ cho kết luận.

Nếu mẫu là $(x-a)^2$, nó dương ở cả hai phía của a. Vì thế không được lấy kết quả dấu trái/phải của $\frac{1}{x-a}$ áp nguyên sang mẫu bình phương.

Tự kiểm tra. Tính hai giới hạn một phía của $u(x) = -\frac{2}{x+4}$ khi x tiến tới -4. Trước mỗi kết luận, ghi dấu tử và dấu mẫu.

Đáp án và tiêu chí

Khi $x \to -4^-$, $x+4$ âm và tiến tới 0, tử -2 âm; thương dương và tăng không bị chặn, nên giới hạn là $+\infty$. Khi $x \to -4^+$, mẫu dương và tiến tới 0, tử âm nên giới hạn là $-\infty$.

Đạt thao tác nền khi em ghi đúng cả hướng, dấu và kết luận. Nếu mục tiêu ở bài gốc là xác định đường tiệm cận, em còn phải dùng định nghĩa và viết phương trình đường thẳng cho bài đó.

Trở về nhiệm vụ đang gọi. Nếu mở thẻ trực tiếp, có thể quay lại mục tiệm cận đứng hoặc chọn Luyện tập. Nếu đã xem đáp án trước khi tự làm, đừng dùng lại câu này làm bằng chứng mới.

Giới hạn ở vô cực: hai hướng cần được kiểm

Dùng khi: em đang thay "vô cực" vào biểu thức, không biết chia theo bậc, hoặc cho rằng kết quả tại $+\infty$ tự dùng được cho $-\infty$.

Khi $x \to +\infty$ hoặc $x \to -\infty$, ta có $\frac{1}{x} \to 0$ và $\frac{1}{x^2} \to 0$. Tuy vậy, dấu của x khác nhau ở hai hướng, đặc biệt quan trọng khi có căn hoặc trị tuyệt đối.

Ví dụ phân thức. Với $p(x) = \frac{3x+4}{x-2}$, chia tử và mẫu cho x trong vùng $x \neq 0$:

$$p(x) = \frac{3 + \frac{4}{x}}{1 - \frac{2}{x}}.$$

Ở mỗi đầu vô cực, tử tiến tới 3, mẫu tiến tới 1 khác 0 nên $p(x) \to 3$. Cách chia này chỉ dùng để tính ở xa; tập xác định ban đầu vẫn loại 2.

Tự kiểm tra phần phân thức. Tính giới hạn của $q(x) = \frac{5x-1}{2x+3}$ khi $x \to +\infty$ và $x \to -\infty$. Viết phép biến đổi làm rõ kết quả.

Đáp án và tiêu chí

Chia tử và mẫu cho x: $q(x) = \frac{5-\frac{1}{x}}{2+\frac{3}{x}}$. Ở cả hai đầu, tử tiến tới 5, mẫu tiến tới 2 khác 0; cả hai giới hạn bằng $\frac{5}{2}$. Đạt khi em nêu được phép biến đổi và kiểm cả hai hướng, không chỉ đoán từ một giá trị x lớn.

Nhánh căn — chỉ cần khi chọn Chuyển giao. Với x thực, $\sqrt{x^2} = |x|$. Nếu $x > 0$ thì $|x| = x$; nếu $x < 0$ thì $|x| = -x$. Chẳng hạn, $\frac{\sqrt{x^2}}{x}$ bằng 1 khi $x > 0$ và -1 khi $x < 0$. Đây là lý do một giới hạn chứa căn có thể cho hai kết quả khác nhau ở hai đầu.

Tự kiểm tra phần căn. Tính hai giới hạn ở vô cực của $r(x) = \frac{\sqrt{x^2+4}}{x}$. Hãy tách $\frac{|x|}{x}$ để giải thích dấu.

Đáp án và tiêu chí
Với $x \neq 0$,

$$r(x) = \frac{|x|}{x}\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}.$$

Căn sau tiến tới 1. Ở $+\infty$, $\frac{|x|}{x} = 1$ nên $r(x) \to 1$; ở $-\infty$, $\frac{|x|}{x} = -1$ nên $r(x) \to -1$. Đạt phần nền căn khi giải thích được dấu bằng trị tuyệt đối. Làm đúng câu phân thức phía trên chưa thay thế tiêu chí này.

Trở về nhiệm vụ đang gọi; nếu vào trực tiếp, chọn mục tiệm cận ngang hoặc Chuyển giao khi đã đủ nền. Các câu đã xem đáp án chỉ dùng để học lại.

Biến đổi phân thức: giữ điều kiện, kiểm thương và dư

Dùng khi: em rút gọn rồi thêm điểm vào miền, hoặc phép chia dẫn đến sai đường xiên.

Với phân thức, mẫu phải khác 0. Hai biểu thức rút gọn bằng nhau trên miền cho phép không có nghĩa hai hàm tự nhiên luôn có cùng miền. Khi bỏ một nhân tử chung, giữ điều kiện ban đầu.

Chia đa thức có thể viết dưới dạng

$$\text{tử} = \tilde{\text{mẫu}} \times \text{thương} + \text{dư}.$$

Chia lại cho mẫu ở nơi mẫu khác 0 cho ta thương cộng phần dư trên mẫu. Nhân ngược là một cách kiểm nhanh phép chia, chưa phải phép kiểm tiệm cận.

Ví dụ. Vì $(x+1)(x+1)+4 = x^2+2x+5$, nên

$$\frac{x^2+2x+5}{x+1} = x+1+\frac{4}{x+1} \quad (x \neq -1).$$

Nếu đang tìm tiệm cận xiên, còn phải kiểm phần $\frac{4}{x+1}$ tiến về 0 ở hướng vô cực đang xét. Không bỏ qua bước này chỉ vì đã thấy một biểu thức bậc nhất.

Tự kiểm tra. Viết $\frac{x^2-2x+5}{x-1}$ thành một biểu thức bậc nhất cộng phần dư trên mẫu. Ghi điều kiện và nhân ngược để kiểm.

Đáp án và tiêu chí
Với $x \neq 1$,

$$\frac{x^2-2x+5}{x-1} = x - 1 + \frac{4}{x-1},$$

vì $(x-1)^2 + 4 = x^2 - 2x + 5$. Đạt thao tác nền khi thương, dư, điều kiện và phép kiểm đều đúng. Nếu bài gốc yêu cầu tiệm cận, quay về bài đó và tính đúng giới hạn phần còn lại.

Nếu mở trực tiếp, trở lại mục 1 khi vướng miền hoặc mục 4 khi vướng phép chia. Nếu câu nền đã lộ, không ghi lần làm lại là xác nhận độc lập mới.

Sửa lỗi

Giữ bài ban đầu và chỉ ra bước chưa đúng trước khi chọn câu. Đọc lại một định nghĩa hoặc ví dụ là để học từ lỗi; câu xác nhận bên dưới cần được tự làm khi chưa xem đáp án. Nếu một nhiệm vụ có nhiều ý, làm đúng ý nào chỉ xác nhận mục tiêu tương ứng với ý đó.

Chọn bài theo dấu hiệu

Dấu hiệu cần sửa	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
Điểm bị loại hoặc giá trị bị nhầm	Nhiệm vụ 01	Nhiệm vụ 05(a)	Nhiệm vụ 09(a)
Dấu hoặc phía giới hạn bị nhầm	Nhiệm vụ 02	Nhiệm vụ 05(b)	Nhiệm vụ 09(b)
Bỏ sót một đầu vô cực	Nhiệm vụ 03(a)	Nhiệm vụ 06(a)	Nhiệm vụ 09(c)
Phần tuyến tính/phần dư chưa đúng	Nhiệm vụ 04(a)	Nhiệm vụ 07(a)	Nhiệm vụ 10(a)

Dấu hiệu cần sửa	Sau Luyện tập	Sau Kiểm tra	Sau Ôn lại
Cho rằng đồ thị không được cắt tiệm cận	Nhiệm vụ 03(b)	Nhiệm vụ 06(b)	Nhiệm vụ 10(b)
Nhầm mức tiến tới hoặc bỏ miền mô hình	Nhiệm vụ 04(b)	Nhiệm vụ 07(b)	Nhiệm vụ 10(c)
Đọc nhầm nhánh hoặc lấy điểm hở để bác đường đứng	Nhiệm vụ 08	Nhiệm vụ 08	Nhiệm vụ 08

Nhiệm vụ đọc hình ở ba cột trên là cùng một câu, thuộc nhóm Sau Kiểm tra; chỉ dùng nếu chưa gặp và giữ đúng nơi quay về. Khi ôn sau nhiều ngày, câu đã dùng để sửa trước đó không trở thành câu mới.

Đọc lỗi để biết cần xem lại gì

- **Điểm loại chưa phải tiệm cận.** Xem Ví dụ 01; rút gọn không thêm điểm vào miền. Sau đó tự làm câu về điểm bị loại trong bảng.
- **Dấu vô cực đến từ dấu biểu thức.** Xem nền một phía, kiểm tử và mẫu trước khi kết luận. Mẫu bình phương có thể làm hai phía cùng dấu.
- **Hai đầu là hai câu hỏi.** Xem mục 2; ghi tách $+\infty$ và $-\infty$. Chỉ xét hướng miền cho phép; trùng kết quả thì chỉ có một đường ngang.
- **Thương chưa đủ nếu chia sai hoặc bỏ hằng số.** Nhân ngược ở nền biến đổi, rồi kiểm hiệu với cả $ax + b$ theo mục 4.
- **Giao điểm hữu hạn không bác giới hạn ở xa.** Xem lại định nghĩa ngang; phải kiểm giới hạn và giải phương trình giao điểm, không chỉ nhìn hình.
- **Mô hình có miền riêng.** Xem Ví dụ 07; chỉ xét mốc tiếp cận được trong miền, kiểm dấu phần dư trước khi nói một mức được đạt.

Nếu lỗi được phát hiện ngay trong Bài học, em cũng có thể dùng câu sửa phù hợp còn mới ở nhóm Sau Luyện tập và trở về câu Bài học đang vướng; không cần chờ làm Kiểm tra mới được sửa.

Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 01 — Giữ điểm bị loại

Với $u(x) = \frac{x^2-49}{x-7}$, ghi miền, tính giới hạn tại 7 và kiểm $x = 7$ có là tiệm cận đứng không. Có thể gán $u(7) = 14$ sau rút gọn không?

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 02 — Dấu ở hai phía

Tính hai giới hạn một phía của $v(x) = -\frac{4}{x-6}$ tại 6. Nêu tiệm cận đứng và giải thích dấu.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 03 — Hai đầu và một giao điểm

a) Biết giới hạn của f bằng -6 ở $+\infty$ và 4 ở $-\infty$. Ghi hai tiệm cận ngang theo hướng.

b) Với $g(x) = 2 + \frac{x+1}{x^2+2}$, chứng minh một tiệm cận ngang và tìm giao điểm của đồ thị với nó.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 04 — Giữ hằng số và giữ miền mô hình

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{x^2+4x+9}{x+1}$, kiểm bằng giới hạn hiệu.

b) Mô hình giả định $a(t) = 8 + \frac{10}{t+5}$ ($^\circ$C), $t \geq 0$ giờ: nêu mức tiến tới, việc đạt mức ấy và kiểm mốc $t = -5$.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 05 — Phân biệt hữu hạn và vô cực

a) Xét riêng mốc 8 cho $p(x) = \frac{x^2-64}{x-8}$ trên miền tự nhiên; kết luận về giá trị tại điểm và đường đứng.

b) Tính hai giới hạn của $q(x) = -\frac{3}{(x+2)^2}$ tại -2, rồi kết luận đường đứng.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 06 — Không nhầm giới hạn với giao điểm

a) Biết giới hạn của f bằng 6 ở $+\infty$ và -7 ở $-\infty$. Ghi các đường ngang.

b) Với $g(x) = -3 + \frac{x-4}{x^2+5}$, kiểm $y = -3$ là tiệm cận ngang và tìm giao điểm của đồ thị với nó; giải thích vì sao hai kết quả cùng đúng.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 07 — Xác nhận đường xiên và ý nghĩa mô hình

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{2x^2-3x+6}{x-1}$; kiểm bằng giới hạn của hiệu.

b) Một mô hình giả định $b(t) = 7 + \frac{14}{t+6}$, với b tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$, chỉ được cho trong 30 phút đầu: $0 \le t \le 30$. Một bạn kết luận "đồ thị mô hình có tiệm cận ngang $b = 7$ khi $t \to +\infty$". Kết luận ấy có theo được từ miền đã cho không? Nếu bổ sung giả thiết dùng cùng công thức cho mọi $t \ge 0$, hãy nêu mức tiến tới và kiểm việc đạt mức ấy trong mô hình mở rộng.

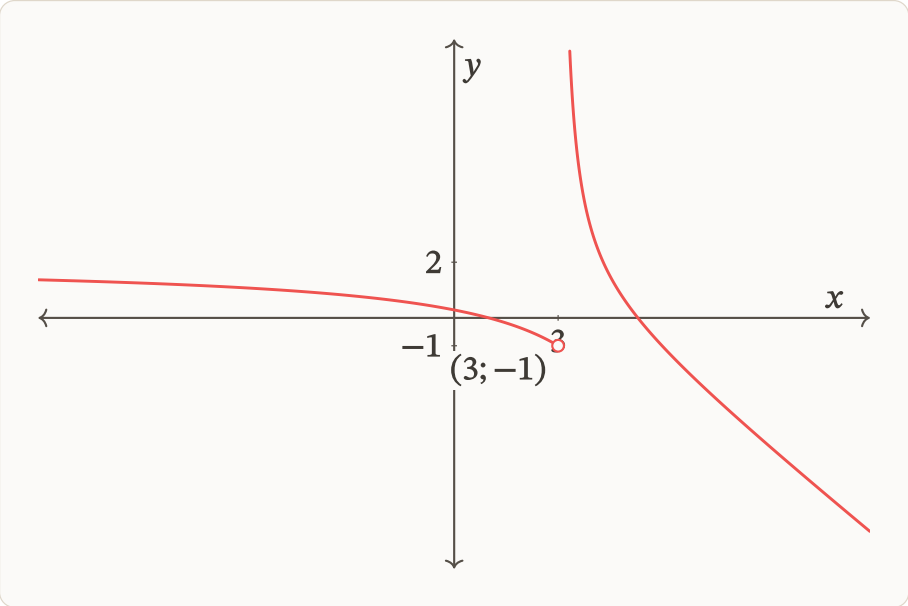
Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 08 — Điểm hở và nhánh bên kia

Hình sau thuộc một hàm xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, liên tục trên từng khoảng của miền. Các dữ kiện chính xác đi kèm là

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2, \qquad \lim_{x\to3^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x\to3^+} f(x) = +\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - (-x+4)] = 0.$$



a) Viết các tiệm cận suy ra từ dữ kiện. Trên hình, chỉ nhánh và hướng tương ứng với từng đường; với đầu phải, chỉ rõ nhánh đang tiến gần một đường xiên đi lên hay đi xuống.

b) Giải thích điểm hở trên nhánh trái nói gì về giới hạn trái và giá trị tại mốc. Thông tin ấy có bác được tiệm cận đứng từ phía phải không?

c) Kiểm nhận định “Có điểm hở nên không thể có tiệm cận đứng ở cùng hoành độ”.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 09 — Ôn lại miền, phía và hai đầu

a) Xét mốc 9 của $u(x) = \frac{x^2-81}{x-9}$: miền, giới hạn, giá trị tại điểm và đường đứng.

b) Tính hai giới hạn của $v(x) = \frac{5}{x+4}$ tại -4, kết luận đường đứng.

c) Một hàm có giới hạn 8 ở $+\infty$ và -9 ở $-\infty$. Ghi đường ngang theo hướng.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Nhiệm vụ 10 — Ôn lại phần dư và cách diễn giải

a) Tìm tiệm cận xiên của $f(x) = \frac{3x^2-2x+7}{x-1}$, kiểm bằng giới hạn của hiệu.

b) Với $g(x) = 4 + \frac{x+2}{x^2+7}$, tìm tiệm cận ngang và giao điểm của đồ thị với đường ấy.

c) Trong mô hình giả định $c(t) = 3 - \frac{16}{t+7}$, với c tính bằng $\mathrm{mg\,L^{-1}}$ và $t \geq 0$ tính bằng giờ, nêu mức tiến tới và việc đạt mức ấy. Có thể từ giới hạn bằng 3 mà kết luận $c(t) > 3$ không? Kiểm vai trò của mốc -7.

Đối chiếu sau khi tự làm.

Sau câu xác nhận và khi hết bài mới

Nếu tự làm đúng và giải thích được, ghi “đã xác nhận mục tiêu này trong lượt”, rồi trở về nhiệm vụ hoặc điểm dừng đã gọi hỗ trợ. Kết quả ấy không đổi điểm Kiểm tra ban đầu và chưa chứng nhận khả năng sau nhiều ngày.

Nếu đã xem đáp án, câu trở thành tài nguyên học. Có thể chọn một câu/ý khác cùng mục tiêu trong bảng mà em chưa gặp; giữ đúng nơi quay về, không coi việc đổi nhóm hay đổi mã là làm bài mới. Một câu chỉ tính tiệm cận không thay cho việc chỉ và giải thích đúng các nhánh trên hình.

Nếu các câu phù hợp đều đã lộ hoặc em vẫn chưa làm được, ghi rõ **chưa có đủ bằng chứng mới để xác nhận mục tiêu này**. Trở lại đoạn học hoặc nền đúng nguyên nhân; lưu yêu cầu bổ sung câu phù hợp khi trao đổi về bài học. Em có thể tiếp tục mục tiêu độc lập đã đủ nền. Không tự đánh dấu hoàn tất, không phải tự tìm một câu chưa được kiểm rồi coi là đã đạt.

Nếu vào thẳng một thẻ hỗ trợ mà chưa có bài đang làm, hãy chọn Bài học, Luyện tập hoặc lượt Ôn lại phù hợp. Các liên kết Điểm dừng 01, Điểm dừng 02 và Sau Kiểm tra giúp em về đúng điểm đã chọn; không có một điểm quay về cố định cho tất cả người học.

Nhật kí

Ghi khi cần lưu một quyết định hoặc kết thúc buổi học. Em không phải ghi sau mọi thao tác và không phải điền đủ mọi trường khi chưa có dữ liệu. Dùng mẫu Nhật kí chung của chương trình; mẫu giữ 14 trường, gồm bài làm ban đầu, mức hỗ trợ, phần sau sửa, lịch ôn và nơi tiếp tục.

Mẫu trống dưới đây trích từ nguồn chung để em dùng ngay:

Trường	Em ghi
Ngày–giờ	…
Gói / mục tiêu	…
Nguồn phát hiện	…
Bài làm ban đầu	…
Mức hỗ trợ ban đầu	…
Bằng chứng quan sát	…
Phân loại	…
Mã lỗi hoặc mã Nền	…
Hành động	…
Bài khắc phục mới	…
Trạng thái sau sửa	…
Hẹn Ôn lại	…
Kết quả sau khoảng trễ	…
Quyết định tiếp theo	…

Với gói này, hãy ghi rõ câu/ý đang vướng và mức đã xác nhận. Chẳng hạn, sau khi sửa phần miền, có thể ghi “đã phân biệt điểm loại với giới hạn hữu hạn trong câu mới; phần đọc hình chưa kiểm”. Đó là cách mô tả phạm vi kết quả, không phải kết quả được điền sẵn cho em.

Giữ riêng ngày hẹn và kết quả thực của lượt ôn. Nếu chưa tự làm sau khoảng trễ, trường kết quả sau khoảng trễ vẫn là “chưa kiểm”.

Lời giải

Tự làm rồi mới mở lời giải của đúng câu. Đối chiếu điều kiện, cách làm và kết luận; phần tiêu chí giúp em nhận ra bước còn thiếu. Nếu đang làm Kiểm tra, hãy kết thúc lượt và giữ bài ban đầu trước khi mở trợ giúp.

Các ví dụ làm mẫu và đáp án nền ở ngay nơi giải thích; không chép lại ở đây.

Tự kiểm tra trong Bài học

Tự kiểm tra 01 — Rút gọn có thêm được một điểm không?

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Tập xác định tự nhiên là $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Với $x \in D$, ta có

$$r(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1.$$

Vì vậy $\lim_{x \to 1} r(x) = 2$. Phép rút gọn chỉ đúng trên D; nó không thêm 1 vào miền nên $r(1)$ vẫn không xác định. Nhận xét của bạn đúng ở phép biến đổi khi $x \neq 1$, sai ở việc gán giá trị tại điểm bị loại.

Tiêu chí đối chiếu: ghi điều kiện rút gọn; phân biệt giới hạn với giá trị của hàm.

Trở lại đề.

Tự kiểm tra 02 — Ghi cả đường và hướng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Theo định nghĩa, giới hạn khi $x \to +\infty$ cho tiệm cận ngang $y = -1$, còn giới hạn khi $x \to -\infty$ cho tiệm cận ngang $y = 3$.

Chỉ ghi $y = -1$ là bỏ sót đầu trái. Hai kết quả khác nhau nên có hai đường tiệm cận ngang; phương trình của chúng có dạng $y = L$, không phải $x = L$.

Tiêu chí đối chiếu: viết đủ hai đường và gắn đúng hướng tiến ra vô cực.

Trở lại đề.

Tự kiểm tra 03 — Chỉ một phía có nghĩa

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Có thể kết luận $x = 5$ là tiệm cận đứng vì

$$\lim_{x \to 5^-} w(x) = -\infty.$$

Chỉ một giới hạn một phía vô cực đã đủ. Miền $(-\infty; 5)$ không có điểm nào lớn hơn 5 nên không yêu cầu thêm giới hạn phải. Kết quả không có nghĩa $w(5) = -\infty$: hàm không được xác định tại 5.

Tiêu chí đối chiếu: viện dẫn đúng điều kiện một phía và giữ đúng tập xác định.

Trở lại đề.

Tự kiểm tra 04 — Thiếu một hằng số

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Với $x \neq -6$, ta có

$$q(x) - (2x - 5) = \frac{1}{x + 6}.$$

Ở cả hai hướng $x \to +\infty$ và $x \to -\infty$, phần phân thức tiến về 0. Vì thế đường tiệm cận xiên là $y = 2x - 5$.

Trong khi đó,

$$\lim_{x \to +\infty} [q(x) - 2x] = \lim_{x \to -\infty} [q(x) - 2x] = -5 \neq 0.$$

Do đó $y = 2x$ không phải tiệm cận xiên. Chỉ hệ số góc chưa xác định đủ đường thẳng.

Tiêu chí đối chiếu: tìm đủ hệ số tự do và bác đường sai bằng giới hạn của hiệu.

Trở lại đề.

Tự kiểm tra 05 — Không mở rộng miền theo ý mình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Trên miền $t \geq 0$, mẫu $t + 2$ dương. Ta có

$$\lim_{t \to +\infty} z(t) = 10.$$

Đường ngang $z = 10$ biểu diễn mức mà chỉ số tiến gần khi thời gian tăng trong mô hình. Với mọi $t \geq 0$ hữu hạn, $\frac{8}{t+2} > 0$, nên $z(t) > 10$; chỉ số không bằng 10 tại thời điểm hữu hạn.

Miền thời gian không có điểm nào tiến sát -2, nên không lấy $t = -2$ làm tiệm cận đứng của đồ thị trên miền mô hình.

Tiêu chí đối chiếu: nêu giới hạn, kiểm sự đạt được bằng dấu phần dư và giữ đúng miền.

Trở lại đề.

Luyện tập

Nhiệm vụ 01 — Từ giới hạn đến đường thẳng

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Hai giới hạn ở vô cực cùng bằng 2 nên xác định một tiệm cận ngang $y = 2$, ở cả đầu trái và đầu phải. Không đếm một đường hai lần.

Giới hạn $\lim_{x \to 1^-} f(x) = -\infty$ đã đủ chứng minh $x = 1$ là tiệm cận đứng; giới hạn phải $+\infty$ cho thêm hành vi của nhánh bên kia. Hàm liên tục tại mọi điểm khác 1, nên không có tiệm cận đứng nào khác.

Tiêu chí đối chiếu: ghi đúng dạng phương trình, viện dẫn đúng giới hạn và không đếm đôi đường ngang.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 02 — Giữ miền trước khi tính

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Trên miền này,

$$f(x) = 5 + \frac{17}{x - 3}.$$

Vì phần phân thức tiến về 0 ở cả hai đầu vô cực,

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to -\infty} f(x) = 5.$$

Tiệm cận ngang là $y = 5$. Khi $x \to 3^-$, mẫu âm và tiến về 0; khi $x \to 3^+$, mẫu dương và tiến về 0. Tử của phần phân thức là $17 > 0$, nên

$$\lim_{x \to 3^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to 3^+} f(x) = +\infty.$$

Tiệm cận đứng là $x = 3$. Ngoài điểm này hàm liên tục, nên không còn tiệm cận đứng khác.

Tiêu chí đối chiếu: miền đúng; giới hạn ở vô cực và giới hạn một phía đúng; kết luận dựa vào giới hạn.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 03 — Một điểm hở

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Miền tự nhiên là $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Với $x \neq 3$,

$$u(x) = \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x + 3.$$

Do đó $\lim_{x \to 3^-} u(x) = \lim_{x \to 3^+} u(x) = 6$. Cả hai giới hạn đều hữu hạn, nên $x = 3$ không là tiệm cận đứng. Nhận định đã cho sai.

Giới hạn bằng 6 không làm $u(3)$ được xác định. Đồ thị có điểm hở ở $(3; 6)$.

Tiêu chí đối chiếu: giữ điểm loại sau rút gọn và không đồng nhất giới hạn với giá trị tại điểm.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 04 — Chỉ có một phía để tiến gần

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Miền đã cho là $D = (4; +\infty)$. Khi $x \to 4^+$, ta có $\sqrt{x-4} \to 0^+$, nên

$$\lim_{x \to 4^+} \frac{1}{\sqrt{x-4}} = +\infty.$$

Vậy $x = 4$ là tiệm cận đứng. Không xét phía trái vì không có điểm thuộc D ở phía ấy.

Khi $x \to +\infty$, mẫu tăng không bị chặn nên $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$. Tiệm cận ngang là $y = 0$. Miền không có đầu $-\infty$.

Tiêu chí đối chiếu: xét đúng các hướng miền cho phép và hiểu một phía vô cực đã đủ.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 05 — Không bỏ sót đầu trái

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

Giới hạn ở đầu phải cho đường $y = 7$; giới hạn ở đầu trái cho đường $y = -2$. Đó là hai tiệm cận ngang khác nhau.

Hai dữ kiện chỉ mô tả hành vi ở vô cực, chưa cho biết hàm số tiến tới đâu gần các mốc hữu hạn. Vì vậy không thể từ đó kết luận đồ thị không có tiệm cận đứng.

Tiêu chí đối chiếu: ghi đủ hai hướng và phân biệt điều suy ra được với điều chưa đủ dữ kiện.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 06 — Thương và phần dư

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Kiểm phép chia bằng

$$(x+2)(x+1) + 5 = x^2 + 3x + 7.$$

Với $x \neq -2$, suy ra $f(x) = x + 1 + \frac{5}{x+2}$. Vì thế

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - (x+1)] = 0.$$

Đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$. Phần dư có tử dương, nên

$$\lim_{x \to -2^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -2^+} f(x) = +\infty.$$

Tiệm cận đứng là $x = -2$. Hàm liên tục ở các điểm còn lại.

Tiêu chí đối chiếu: phép chia, phép nhân kiểm lại, giới hạn của hiệu và giới hạn tại điểm loại đều đúng.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 07 — Đừng bỏ mất hệ số tự do

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Trên miền $x \neq 2$, chia đa thức được

$$g(x) = 2x + 3 + \frac{10}{x-2}.$$

Kiểm lại bằng $(x-2)(2x+3) + 10 = 2x^2 - x + 4$. Phần dư tiến về 0 ở cả hai đầu, nên

$$\lim_{x\to\pm\infty}[g(x)-(2x+3)]=0.$$

Vậy tiệm cận xiên là $y=2x+3$. Mặt khác,

$$\lim_{x\to+\infty}[g(x)-2x]=\lim_{x\to-\infty}[g(x)-2x]=3\neq 0.$$

Đường $y=2x$ bị bác bỏ. Tỉ số hệ số cao nhất chỉ giúp nhận hệ số góc trong phép chia này, chưa cho hệ số tự do.

Tiêu chí đối chiếu: tìm đủ đường thẳng và dùng đúng giới hạn hiệu để kiểm nhận định.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 08 — Cắt mà vẫn tiến sát

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Vì $x^2+1>0$ với mọi x, hàm có miền $\mathbb{R}$. Khi $x\neq 0$, ta viết

$$\frac{x-1}{x^2+1}=\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}.$$

Tử tiến về 0, mẫu tiến về 1 khi $x\to+\infty$ hoặc $x\to-\infty$. Vì vậy $\lim_{x\to\pm\infty}f(x)=3$ và tiệm cận ngang là $y=3$.

Phương trình $f(x)=3$ tương đương $x-1=0$, nên giao điểm là $(1;3)$. Không có mâu thuẫn: định nghĩa tiệm cận ngang mô tả hành vi ở vô cực, còn giao điểm có hoành độ hữu hạn.

Tiêu chí đối chiếu: chứng minh cả giới hạn và giao điểm, rồi giải thích vì sao chúng cùng đúng.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 09 — Một hình, ba hành vi

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Ở nhánh bên trái, dữ kiện $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-1$ cho tiệm cận ngang $y=-1$. Trên hình, đó là mức nhánh trái tiến gần khi đi xa về bên trái.

Ở phía phải của mốc 2, nhánh đi xuống không bị chặn: $\lim_{x\to 2^+}f(x)=-\infty$. Do đó $x=2$

là tiệm cận đứng. Khi đi xa về bên phải, hiệu với $2x+1$ tiến về 0, nên $y=2x+1$ là tiệm cận xiên ở đầu phải.

b) Giới hạn trái bằng 4 chỉ mô tả nhánh trái tại mốc 2. Điều kiện tiệm cận đứng cần ít nhất một phía vô cực; giới hạn phải đã thỏa điều kiện, nên giới hạn trái hữu hạn không bác kết luận.

c) Một ảnh chỉ thể hiện cửa sổ hữu hạn. Các giới hạn được cho bảo đảm kết luận về hành vi ở xa; không thay chúng bằng việc ước lượng một đoạn trông gần thẳng.

Tiêu chí đối chiếu: chỉ đúng ba hành vi trên hình và viện dẫn đúng dữ kiện tương ứng.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 10 — Nhiệt độ trong mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Trên miền $t \geq 0$, ta có

$$\lim_{t \to +\infty} h(t) = 6.$$

Đồ thị có tiệm cận ngang $h=6$: trong mô hình, nhiệt độ tiến gần $6\,^{\circ}\mathrm{C}$ khi thời gian tăng.

b) Với mọi $t \geq 0$ hữu hạn, $\frac{18}{t+2} > 0$, nên $h(t) > 6$. Không có thời điểm hữu hạn tại đó nhiệt độ bằng đúng mức này.

c) Miền $t \geq 0$ không cho thời điểm tiến sát -2. Vì vậy $t=-2$ không là tiệm cận đứng của đồ thị trên miền mô hình, dù mẫu của công thức bằng 0 ở đó.

Tiêu chí đối chiếu: giữ đủ giới hạn, đơn vị, điều kiện không đạt và miền thời gian.

Trở lại đề.

Phối hợp

Nhiệm vụ 01 — Tiệm cận và giá trị không đạt

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Với $x \geq 0$, ta có $x+1 \geq 1$, nên

$$0 < \frac{6}{x+1} \leq 6, \qquad 2 < C(x) \leq 8.$$

Dấu bằng $C(x) = 8$ xảy ra tại $x = 0$, nên giá trị lớn nhất là 8 và đạt tại 0.

Để loại mọi ứng viên cho giá trị nhỏ nhất, lấy bất kì $x \geq 0$ và xét điểm $x + 1$ cũng thuộc miền. Vì $x + 2 > x + 1 > 0$,

$$C(x+1) = 2 + \frac{6}{x+2} < 2 + \frac{6}{x+1} = C(x).$$

Mỗi giá trị đều có một giá trị nhỏ hơn, nên hàm không có giá trị nhỏ nhất. Đồng thời $\lim_{x \to +\infty} C(x) = 2$ cho tiệm cận ngang $y = 2$; mức tiến tới ấy không được đạt.

Tiêu chí đối chiếu: nêu điểm đạt giá trị lớn nhất; chứng minh không có giá trị nhỏ nhất, không chỉ nói mức 2 không đạt.

Trở lại đề.

Chuyển giao

Nhiệm vụ 01 — Hai đường xiên khác nhau

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Hàm xác định trên $\mathbb{R}$. Khi $x \to +\infty$, nhân liên hợp được

$$\sqrt{x^2+9} - x = \frac{9}{\sqrt{x^2+9} + x} \longrightarrow 0.$$

Mẫu dương và tăng không bị chặn ở hướng này, nên $y = x$ là tiệm cận xiên ở đầu phải.

Khi $x \to -\infty$, xét đường khác:

$$\sqrt{x^2+9} + x = \frac{9}{\sqrt{x^2+9} - x} \longrightarrow 0.$$

Ở hướng này, $-x \to +\infty$ và mẫu cũng tăng không bị chặn, nên $y = -x$ là tiệm cận xiên ở đầu trái. Không lấy một đường làm kết luận cho cả hai đầu.

Tiêu chí đối chiếu: chọn đúng hiệu ở mỗi hướng; giải thích mẫu tiến ra vô cực; không dùng $\sqrt{x^2} = x$ khi $x < 0$.

Trở lại đề.

Kiểm tra

Nhiệm vụ 01 — Hai hàm ở cùng một mốc

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Hai tập xác định tự nhiên đều là $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

b) Với $x \neq 4$, ta có $p(x) = x + 4$. Do đó

$$\lim_{x \to 4^-} p(x) = \lim_{x \to 4^+} p(x) = 8.$$

Với q, mẫu $(x-4)^2$ dương và tiến về 0 từ cả hai phía, còn tử bằng $3 > 0$. Vì vậy

$$\lim_{x \to 4^-} q(x) = \lim_{x \to 4^+} q(x) = +\infty.$$

c) Đường $x = 4$ không là tiệm cận đứng của đồ thị p, nhưng là tiệm cận đứng của đồ thị q. Phép rút gọn không làm $p(4)$ được xác định, nên không được gán $p(4) = 8$.

Tiêu chí đối chiếu: xem riêng miền, hai giới hạn của mỗi hàm, kết luận tiệm cận và giá trị tại điểm.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 02 — Đọc hai đầu và một mốc hữu hạn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Giới hạn ở đầu trái bằng 1 cho tiệm cận ngang $y = 1$ khi $x \to -\infty$. Giới hạn ở đầu phải bằng -4 cho tiệm cận ngang $y = -4$ khi $x \to +\infty$.

Vì $\lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty$, đường $x = -1$ là tiệm cận đứng. Hàm liên tục tại các điểm còn lại của miền nên không có tiệm cận đứng khác.

b) Nhánh trái tiến gần mức 1 khi đi xa về bên trái, rồi kết thúc bằng điểm hở $(-1; 3)$. Nhánh phải đi lên không bị chặn khi tiến gần mốc -1 từ phải, rồi tiến gần mức -4 khi đi xa về bên phải. Cần chỉ từng phần trên hình, không chỉ đọc lại ba phương trình.

c) Giới hạn trái hữu hạn không xóa điều kiện vô cực đã đúng ở phía phải. Một phía vô cực đủ để kết luận tiệm cận đứng.

Tiêu chí đối chiếu: đủ hai đầu, đúng dạng phương trình và đúng nhánh; giải thích được vai

trò của từng giới hạn một phía.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 03 — Đường xiên cần đủ hai hệ số

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Với $x \neq -1$,

$$f(x) = 2x + 1 + \frac{7}{x+1},$$

vì $(x+1)(2x+1) + 7 = 2x^2 + 3x + 8$. Suy ra

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (2x+1)] = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - (2x+1)] = 0.$$

Tiệm cận xiên là $y = 2x + 1$. Trong khi đó, $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - 2x] = 1 \neq 0$, nên đường $y = 2x$ được đề nghị không đúng.

Tại điểm loại, phần dư có tử dương và mẫu đổi dấu qua -1:

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -1^+} f(x) = +\infty.$$

Tiệm cận đứng là $x = -1$.

Tiêu chí đối chiếu: giữ miền; chia và kiểm hiệu đúng; xét đường đứng bằng giới hạn riêng tại điểm loại.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 04 — Một phản ví dụ cần hai điều

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Mẫu $x^2 + 4$ dương với mọi x. Khi $x \neq 0$,

$$\frac{x+3}{x^2+4} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{4}{x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Do đó $\lim_{x \to \pm\infty} g(x) = -2$, nên $y = -2$ là tiệm cận ngang.

Mặt khác, $g(x) = -2$ tương đương $x + 3 = 0$. Giao điểm là $(-3; -2)$, thuộc đồ thị vì mẫu

tại đó khác 0.

Hàm này vừa có tiệm cận ngang vừa cắt đường ấy, nên nhận định đã cho sai. Giao điểm hữu hạn không trái điều kiện giới hạn ở vô cực.

Tiêu chí đối chiếu: có phép tính giới hạn, có giao điểm hợp lệ và có lời giải thích nối hai kết quả.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 05 — Giới hạn của mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Khi $t \to +\infty$ trong miền $t \geq 0$,

$$\lim_{t \to +\infty} A(t) = 9.$$

Tiệm cận ngang là $A = 9$. Trong mô hình, nồng độ tiến gần $9\,\mathrm{mg\,L^{-1}}$ khi thời gian tăng.

Với mọi thời điểm hữu hạn hợp lệ, $t + 4 > 0$ nên $\frac{20}{t+4} > 0$ và $A(t) > 9$. Do đó nồng độ không bằng đúng mức ấy tại một thời điểm hữu hạn.

Miền $t \geq 0$ không có điểm nào tiến sát -4, nên không lấy $t = -4$ làm tiệm cận đứng của đồ thị mô hình. Công thức đại số và miền thời gian phải được xét cùng nhau.

Tiêu chí đối chiếu: giới hạn và đơn vị đúng; kiểm sự đạt được bằng dấu phần dư; không mở rộng miền.

Trở lại đề.

Ôn lại

Nhiệm vụ 01 — Nhớ lại miền và giới hạn

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Hai hàm có miền tự nhiên $\mathbb{R} \setminus \{5\}$. Với $x \neq 5$, $u(x) = x + 5$, nên

$$\lim_{x \to 5^-} u(x) = \lim_{x \to 5^+} u(x) = 10.$$

Đường $x = 5$ không là tiệm cận đứng của đồ thị u và $u(5)$ vẫn không xác định. Với v, tử

dương còn mẫu tiến về 0 theo dấu từng phía, nên

$$\lim_{x\to 5^-} v(x) = -\infty, \qquad \lim_{x\to 5^+} v(x) = +\infty.$$

Vậy $x = 5$ là tiệm cận đứng của đồ thị v; $v(5)$ cũng không xác định.

b) Chia tử và mẫu của w cho x khi xét ở xa:

$$w(x) = \frac{7 - \frac{4}{x}}{2 + \frac{1}{x}}.$$

Ở cả hai đầu, tử tiến về 7, mẫu tiến về 2 khác 0. Tiệm cận ngang là $y = \frac{7}{2}$ khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$.

Tiêu chí đối chiếu: phân biệt hai hành vi tại điểm loại và tính đúng giới hạn ở cả hai đầu.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 02 — Phần dư và giao điểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Miền của f là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Vì $(x-2)(x-1) + 6 = x^2 - 3x + 8$,

$$f(x) = x - 1 + \frac{6}{x-2} \quad (x \neq 2).$$

Hiệu với $x - 1$ tiến về 0 khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$, nên tiệm cận xiên là $y = x - 1$. Tại 2, giới hạn trái là $-\infty$, giới hạn phải là $+\infty$; tiệm cận đứng là $x = 2$.

b) Mẫu $x^2 + 9 > 0$ với mọi x. Phần phân thức có thể viết thành

$$\frac{x-2}{x^2+9} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}}{1 + \frac{9}{x^2}} \quad (x \neq 0).$$

Biểu thức tiến về 0 ở cả hai đầu nên tiệm cận ngang của g là $y = 1$. Giải $g(x) = 1$ được $x = 2$; giao điểm $(2; 1)$ hợp lệ. Việc cắt tại điểm hữu hạn không trái định nghĩa.

Tiêu chí đối chiếu: chia đúng và kiểm phần dư; chứng minh cả giới hạn và giao điểm ở ý thứ hai.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 03 — Chọn điều cần kiểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Tập xác định của u loại 6. Với $x \neq 6$, $u(x) = x + 6$, nên $\lim_{x \to 6} u(x) = 12$. Vì giới hạn hữu hạn, $x = 6$ không là tiệm cận đứng; $u(6)$ vẫn không xác định.

b) Tiệm cận ngang $y = 3$ ứng với đầu phải; $y = -5$ ứng với đầu trái. Khi phác, đặt đường thứ nhất phía trên trục hoành, đường thứ hai phía dưới và ghi rõ hướng tương ứng. Hai dữ kiện không xác định toàn bộ dáng điệu đồ thị ở giữa.

c) Trên miền $x \neq -1$,

$$v(x) = 3x - 2 + \frac{7}{x + 1},$$

vì $(x + 1)(3x - 2) + 7 = 3x^2 + x + 5$. Phần dư tiến về 0 ở cả hai đầu, nên $\lim_{x \to \pm\infty} [v(x) - (3x - 2)] = 0$. Tiệm cận xiên là $y = 3x - 2$.

d) Trong miền $t \geq 0$, $\lim_{t \to +\infty} B(t) = 4$. Mức tiến tới là $4\ \mathrm{mg\,L^{-1}}$. Vì $\frac{15}{t+3} > 0$ tại mọi thời điểm hữu hạn hợp lệ, $B(t) > 4$ và không đạt mức ấy. Miền không tiếp cận được -3 nên không lấy $t = -3$ làm tiệm cận đứng của đồ thị mô hình.

Tiêu chí đối chiếu: xem riêng từng ý; ghi phần chưa giải thích được thay vì nhận cả lượt chỉ từ vài đáp số đúng.

Trở lại đề.

Sửa lỗi — Sau Luyện tập

Nhiệm vụ 01 — Giữ điểm bị loại

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus \{7\}$. Với $x \neq 7$,

$$u(x) = \frac{(x - 7)(x + 7)}{x - 7} = x + 7.$$

Do đó $\lim_{x \to 7^-} u(x) = \lim_{x \to 7^+} u(x) = 14$. Hai giới hạn hữu hạn nên $x = 7$ không là tiệm cận đứng. Phép rút gọn không thêm 7 vào miền, vì thế $u(7)$ không xác định.

Tiêu chí đối chiếu: ghi miền trước, giữ điều kiện rút gọn và giải thích vì sao giới hạn bằng 14

không tạo giá trị tại điểm.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 02 — Dấu ở hai phía

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
Hàm có miền $\mathbb{R} \setminus \{6\}$. Khi $x \to 6^-$, tử -4 âm và mẫu $x - 6$ âm, tiến về 0. Thương dương và tăng không bị chặn:

$$\lim_{x \to 6^-} v(x) = +\infty.$$

Khi $x \to 6^+$, mẫu dương và tiến về 0, còn tử âm, nên

$$\lim_{x \to 6^+} v(x) = -\infty.$$

Tiệm cận đứng là $x = 6$. Một trong hai giới hạn vô cực đã đủ kết luận, còn việc tính cả hai giúp mô tả đúng từng nhánh.

Tiêu chí đối chiếu: giải thích được dấu từ tử và mẫu; không đoán theo một mẫu nhớ sẵn.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 03 — Hai đầu và một giao điểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Giới hạn ở đầu phải cho tiệm cận ngang $y = -6$ khi $x \to +\infty$; giới hạn ở đầu trái cho $y = 4$ khi $x \to -\infty$.

b) Hàm g xác định trên $\mathbb{R}$ vì $x^2 + 2 > 0$. Khi $x \neq 0$,

$$\frac{x+1}{x^2+2} = \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{2}{x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Vậy tiệm cận ngang là $y = 2$. Phương trình $g(x) = 2$ tương đương $x + 1 = 0$ và cho giao điểm $(-1; 2)$.

Tiêu chí đối chiếu: ý đầu kiểm hai hướng; ý sau cần cả giới hạn lẫn giao điểm. Làm đúng một ý không thay phần còn thiếu.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 04 — Giữ hằng số và giữ miền mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

a) Miền là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Trên miền này,

$$f(x) = x + 3 + \frac{6}{x+1},$$

vì $(x+1)(x+3)+6 = x^2+4x+9$. Hiệu với $x+3$ tiến về 0 khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$. Tiệm cận xiên là $y = x + 3$.

b) Trong miền $t \geq 0$, ta có $\lim_{t\to+\infty} a(t) = 8$. Mức tiến tới là $8\,^\circ\mathrm{C}$. Phần $\frac{10}{t+5} > 0$ ở mọi thời điểm hữu hạn hợp lệ, nên $a(t) > 8$ và không đạt mức ấy.

Miền không cho t tiến sát -5, nên mốc đó không tạo tiệm cận đứng của đồ thị mô hình.

Tiêu chí đối chiếu: kiểm đủ hệ số tự do và phần dư ở ý đầu; giữ giới hạn, sự đạt được và miền ở ý sau.

Trở lại đề.

Sửa lỗi — Sau Kiểm tra

Nhiệm vụ 05 — Phân biệt hữu hạn và vô cực

Lời giải và tiêu chí đối chiếu

a) Miền của p loại 8. Với $x \neq 8$, $p(x) = x + 8$, nên

$$\lim_{x\to 8^-} p(x) = \lim_{x\to 8^+} p(x) = 16.$$

Do đó $x = 8$ không là tiệm cận đứng, còn $p(8)$ không xác định. Giới hạn hữu hạn không bổ sung giá trị tại điểm.

b) Với q, miền loại -2. Mẫu $(x+2)^2$ dương và tiến về 0 ở cả hai phía, tử bằng $-3 < 0$, nên

$$\lim_{x\to -2^-} q(x) = \lim_{x\to -2^+} q(x) = -\infty.$$

Vậy $x = -2$ là tiệm cận đứng. Mẫu bình phương khiến dấu hai phía giống nhau trong bài này.

Tiêu chí đối chiếu: phân biệt giới hạn hữu hạn/vô cực và giải thích dấu khi mẫu là bình phương.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 06 — Không nhầm giới hạn với giao điểm

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Đầu phải cho tiệm cận ngang $y = 6$ khi $x \to +\infty$; đầu trái cho $y = -7$ khi $x \to -\infty$.

b) Vì $x^2 + 5 > 0$, hàm g có miền $\mathbb{R}$. Chia tử và mẫu của phần phân thức cho x^2 khi xét ở xa:

$$\frac{x-4}{x^2+5} = \frac{\frac{1}{x} - \frac{4}{x^2}}{1 + \frac{5}{x^2}} \longrightarrow 0 \quad \text{khi } x \to \pm\infty.$$

Vậy $y = -3$ là tiệm cận ngang. Giải $g(x) = -3$ được $x = 4$, nên đồ thị cắt đường ấy tại $(4; -3)$. Giao điểm hữu hạn không bác giới hạn ở vô cực.

Tiêu chí đối chiếu: đúng đường và hướng ở ý đầu; có cả phép kiểm giới hạn lẫn giao điểm ở ý sau.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 07 — Xác nhận đường xiên và ý nghĩa mô hình

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Với $x \neq 1$, ta có

$$f(x) = 2x - 1 + \frac{5}{x-1},$$

vì $(x-1)(2x-1) + 5 = 2x^2 - 3x + 6$. Suy ra

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (2x-1)] = \lim_{x \to -\infty} [f(x) - (2x-1)] = 0.$$

Tiệm cận xiên là $y = 2x - 1$.

b) Mô hình chỉ được cho trên đoạn $[0; 30]$. Trong miền này không có hướng $t \to +\infty$, nên

chưa thể dùng giới hạn ở vô cực để kết luận đồ thị mô hình có tiệm cận ngang. Nhận định của bạn đã vượt miền được cho.

Nếu bổ sung giả thiết mở rộng cùng công thức cho mọi $t \geq 0$, ta đang xét một mô hình mở rộng. Khi đó

$$\lim_{t \to +\infty} \left[7 + \frac{14}{t+6} \right] = 7,$$

nên mô hình mở rộng có đường ngang $b = 7$ và $b(t) > 7$ ở mọi thời điểm hữu hạn hợp lệ; mức $7\,\mathrm{mg\,L^{-1}}$ không được đạt. Kết luận có điều kiện này không tự đúng cho miền ban đầu.

Tiêu chí đối chiếu: ý đầu kiểm đủ đường xiên; ý sau phân biệt mô hình đã cho với mô hình được mở rộng thêm.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 08 — Điểm hở và nhánh bên kia

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Nhánh trái tiến gần mức 2 khi $x \to -\infty$, nên có tiệm cận ngang $y = 2$ ở đầu trái. Nhánh phải đi lên không bị chặn khi $x \to 3^{+}$, nên $x = 3$ là tiệm cận đứng.

Ở đầu phải, dữ kiện $\lim_{x \to +\infty} [f(x) - (-x + 4)] = 0$ cho tiệm cận xiên $y = -x + 4$. Trên hình cần chỉ đúng nhánh đi xuống ở xa về bên phải và hướng tiến gần đường xiên ấy.

b) Điểm hở $(3; -1)$ cho biết giới hạn trái tại 3 bằng -1, đồng thời điểm này không thuộc đồ thị. Nó không mô tả giới hạn phải. Vì giới hạn phải bằng $+\infty$, điều kiện tiệm cận đứng vẫn được thỏa mãn.

c) Nhận định “có điểm hở nên không có tiệm cận đứng ở cùng hoành độ” sai. Phải xét hành vi ở từng phía, không lấy một dấu hiệu ở nhánh trái thay cho việc kiểm cả mốc.

Tiêu chí đối chiếu: chỉ đúng nhánh/hướng của ba đường, giải thích điểm hở và điều kiện một phía. Câu chỉ tính từ công thức không thay phần chỉ trên hình.

Trở lại đề.

Sửa lỗi — Sau Ôn lại

Nhiệm vụ 09 — Ôn lại miền, phía và hai đầu

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Miền của u là $\mathbb{R} \setminus \{9\}$. Với $x \neq 9$, $u(x) = x + 9$, nên $\lim_{x \to 9} u(x) = 18$. Vì giới hạn hữu hạn, $x = 9$ không là tiệm cận đứng, còn $u(9)$ vẫn không xác định.

b) Với $v(x) = \frac{5}{x+4}$, tử dương và mẫu đổi dấu qua -4. Do đó

$$\lim_{x \to -4^-} v(x) = -\infty, \qquad \lim_{x \to -4^+} v(x) = +\infty.$$

Tiệm cận đứng là $x = -4$.

c) Tiệm cận ngang ở đầu phải là $y = 8$ khi $x \to +\infty$; ở đầu trái là $y = -9$ khi $x \to -\infty$.

Tiêu chí đối chiếu: xem riêng miền và giới hạn hữu hạn, dấu hai phía, hai đầu vô cực; không dùng một ý đúng để nhận cả ba.

Trở lại đề.

Nhiệm vụ 10 — Ôn lại phần dư và cách diễn giải

Lời giải và tiêu chí đối chiếu
a) Trên miền $x \neq 1$,

$$f(x) = 3x + 1 + \frac{8}{x - 1},$$

vì $(x - 1)(3x + 1) + 8 = 3x^2 - 2x + 7$. Hiệu với $3x + 1$ tiến về 0 ở cả hai đầu, nên $\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - (3x + 1)] = 0$ và tiệm cận xiên là $y = 3x + 1$.

b) Mẫu $x^2 + 7 > 0$ với mọi x. Phần phân thức của g tiến về 0 khi $x \to +\infty$ và khi $x \to -\infty$, vì sau khi chia tử/mẫu cho x^2 ta được tử tiến về 0, mẫu tiến về 1. Tiệm cận ngang là $y = 4$.

Giải $g(x) = 4$ được $x = -2$, nên giao điểm là $(-2; 4)$. Việc cắt tại điểm hữu hạn phù hợp với định nghĩa.

c) Với $t \geq 0$, $t + 7 > 0$ nên

$$c(t) = 3 - \frac{16}{t + 7} < 3, \qquad \lim_{t \to +\infty} c(t) = 3.$$

Nồng độ tiến gần $3\,\mathrm{mg\,L^{-1}}$ từ phía dưới và không đạt mức ấy tại thời điểm hữu hạn. Giới hạn bằng 3 không cho phép kết luận $c(t) > 3$: phải xét dấu phần chênh lệch. Mốc -7 không thể tiếp cận trong miền mô hình nên không là tiệm cận đứng của đồ thị này.

Tiêu chí đối chiếu: kiểm phần dư, giao điểm và dấu tiến gần; giữ đúng miền, đơn vị trong mô hình.

Trở lại đề.

Nguồn

- Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018, trang 106: yêu cầu về hình ảnh tiệm cận ngang, đứng, xiên và quan hệ với khảo sát đồ thị.
- Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, trang 20–25: đối chiếu định nghĩa và phương pháp cơ bản. Bản PDF tham khảo tương ứng trang 22–27.
- Các gói Đơn điệu và cực trị và Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của ZO Math: mạch miền, biểu diễn và sự đạt được. Nhật kí và tài nguyên nền chung được dẫn tại nơi sử dụng.

Các nhiệm vụ, dữ kiện số và mô hình giả định trong bản thảo được biên soạn cho gói này. Hình được dựng từ công thức của từng hình; hình trong câu đọc đồ thị đi cùng dữ kiện giới hạn để có căn cứ kết luận chính xác. Gói không khẳng định tần suất xuất hiện của tiệm cận trong đề thi 2027.

---

1. Toán 12, tập một, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 3, định nghĩa đường tiệm cận ngang, trang in 20 (trang PDF 22 trong bản ở Nguồn dự án). ↩
2. Cùng SGK, Bài 3, định nghĩa đường tiệm cận đứng, trang in 21 (trang PDF 23). Bản thảo dùng kí hiệu a thay cho x_0 và giữ điều kiện “ít nhất một”. ↩
3. Cùng SGK, Bài 3, định nghĩa đường tiệm cận xiên, trang in 23 (trang PDF 25). ↩
4. Cùng SGK, Bài 3, phần “Chú ý” và “Nhận xét”, trang in 24 (trang PDF 26). Bản thảo tách hai hướng lấy giới hạn để làm rõ cách dùng; không trộn kết quả của hai hướng. ↩